



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA

“Kinetic”

REPORTE DE PROYECTO

Para obtener el título de:

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE SOFTWARE

PRESENTA:

Diego Blanco Rodriguez

Aaron Gallardo Malpica.

Erick Daniel Vargas Corona.

Matricula 2402027

2402101

2402037

GENERACIÓN 2024- 2026

EMPRESA: Kinetic

ASESOR ACADÉMICO: José Albino Bravo Camacho

Playa del Carmen, Quintana Roo. Julio 2026



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA

"Kinetic"

REPORTE DE DESARROLLO DE SOFTWARE

Para obtener el título de:

LICENCIATURA EN DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA

PRESENTA:

Diego Blanco Rodriguez

Aaron Gallardo Malpica.

Erick Daniel Vargas Corona.

Matricula 2402027

2402101

2402037

GENERACIÓN 2024- 2026

EMPRESA: Kinetic

ASESOR ACADÉMICO: José Albino Bravo Camacho

Playa del Carmen, Quintana Roo. Agosto 2026

Resumen

México enfrenta una crisis de salud pública caracterizada por altos índices de obesidad y sedentarismo en la población adulta, situación agravada por la ausencia de herramientas tecnológicas diseñadas específicamente para atender a usuarios sin experiencia previa en actividad física. Ante este panorama, se desarrolló Kinetic, una plataforma digital de acompañamiento progresivo orientada a facilitar la iniciación hacia un estilo de vida activo, eliminando las barreras de entrada más frecuentes: desinformación, miedo a las lesiones e intimidación en entornos deportivos.

La plataforma se fundamenta en una arquitectura de navegación unificada que concentra todas las interacciones dentro de una sola ventana, reduciendo la carga cognitiva del usuario y garantizando una experiencia ininterrumpida. Su algoritmo instruccional genera rutinas adaptativas basadas en indicadores de progreso funcionales, como la mejora en fuerza real y movilidad articular, descartando métricas desmotivadoras como el Índice de Masa Corporal. Cada sesión integra educación física contextual que fortalece la autonomía y adherencia del usuario a largo plazo.

Desde la perspectiva tecnológica, el sistema fue diseñado bajo principios de escalabilidad modular e integración de georreferenciación, permitiendo conectar a los usuarios con espacios deportivos locales mediante un directorio interactivo. El modelo de negocio contempla tres vías de monetización sostenible: un esquema B2C freemium con niveles Premium, un directorio B2B para gimnasios y proveedores locales, y un modelo de licenciamiento corporativo orientado a programas de salud ocupacional.

Se concluye que Kinetic representa una solución viable, pertinente y diferenciada dentro del mercado de aplicaciones de fitness, al ser la única propuesta que integra instrucción progresiva

para principiantes, métricas funcionales positivas y un modelo de negocio escalable orientado al contexto mexicano.

Abstract

Mexico faces a public health crisis characterized by high rates of obesity and physical inactivity among the adult population, a situation worsened by the absence of digital tools specifically designed for users with no prior fitness experience. In response to this context, Kinetic was developed as a progressive digital coaching platform aimed at guiding sedentary adults toward an active lifestyle by eliminating the most common entry barriers: misinformation, fear of injury, and intimidation in sports environments.

The platform is built on a unified navigation architecture that consolidates all interactions within a single window, reducing cognitive load and ensuring an uninterrupted user experience throughout each training session. Its instructional algorithm generates adaptive routines based on functional progress indicators, such as improvements in real strength and joint mobility, deliberately excluding discouraging metrics like the Body Mass Index. Each session incorporates contextual physical education content designed to strengthen user autonomy and promote long-term adherence.

From a technological standpoint, the system was engineered under modular scalability principles with geolocation integration, enabling users to connect with nearby sports facilities through an interactive local directory. The business model encompasses three sustainable monetization channels: a B2C freemium scheme with Premium subscription tiers, a B2B directory for local gyms and supplement providers, and a corporate licensing model targeting occupational health and wellness programs.

The project concludes that Kinetic represents a viable, relevant, and differentiated solution within the fitness application market, as it is the only proposal that simultaneously integrates

progressive instruction for beginners, positive functional metrics, frictionless user experience, and a scalable business model tailored to the Mexican context.

Keywords: sedentary lifestyle, adaptive fitness, digital health, geolocation, freemium.

Índice

CAPÍTULO I.....	9
INTRODUCCIÓN	9
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	10
OBJETIVOS: GENERAL Y ESPECÍFICOS	12
JUSTIFICACIÓN	14
ALCANCES Y LIMITACIONES	18
CAPTULO II.....	20
MARCO TEÓRICO Y MARCO CONTEXTUAL	20
MARCO TEÓRICO	21
MARCO CONTEXTUAL	43
CAPÍTULO III.....	62
METODOLOGÍA Y DESARROLLO DEL PROYECTO.....	62
METODOLOGÍA	63
DESARROLLO DEL PROYECTO	65
CAPÍTULO IV	69
RESULTADOS Y CONCLUSIONES	69
CONCLUSIONES	90
RECOMENDACIONES.....	92
REFERENCIAS	93

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

Planteamiento del Problema

La inactividad física y el estilo de vida sedentario representan en la actualidad uno de los mayores desafíos de salud pública en México, impactando directamente en el desarrollo de enfermedades y en el deterioro de la calidad de vida a medida que la población envejece. Las estadísticas reflejan una situación alarmante: actualmente, el 37.3 % de la población adulta presenta sobrepeso y el 38.9 % padece obesidad. Esta problemática muestra además una marcada disparidad de género, donde la prevalencia de obesidad es un 13.2 % más alta en mujeres, mientras que el sobrepeso resulta ser un 13.7 % mayor en hombres.

A pesar de la gravedad de estas cifras y de las repercusiones negativas que conllevan, el obstáculo principal para revertir esta tendencia no es únicamente la falta de voluntad, sino la carencia de orientación y conocimientos básicos. Gran parte de la población adulta, particularmente en el rango de los 30 a los 50 años, reconoce en algún momento la urgencia de cambiar su estilo de vida, pero se choca con una gran barrera: no saben por dónde ni cómo empezar.

Esta desorientación genera un ciclo de fracaso continuo. Al intentar iniciar una vida activa partiendo de una condición física precaria, las personas carecen de una guía que les indique qué ejercicios son seguros, cómo realizarlos correctamente o de qué manera medir sus avances. La falta de este acompañamiento que idealmente debería monitorear factores como el progreso en fuerza o los signos vitales en ejercicios cardiovasculares— provoca frustración, miedo a sufrir lesiones y una sensación de estancamiento. El resultado directo de esta incertidumbre es la deserción temprana y el inevitable retorno a los hábitos sedentarios.

Adicionalmente, el entorno físico y comercial actual no siempre facilita el proceso de adaptación para los usuarios principiantes. Quienes buscan iniciar una actividad física se enfrentan al desconocimiento sobre qué centros deportivos o gimnasios locales cuentan con las instalaciones, amenidades y el equipo especializado que realmente se ajusta a sus necesidades y nivel. Asimismo, existe una desconexión y falta de accesibilidad directa para adquirir los accesorios y suplementos alimenticios adecuados que puedan respaldar este nuevo estilo de vida.

Objetivos: General y Específicos**Objetivo general**

Fomentar la actividad física para combatir la obesidad y elevar la calidad de vida de la población, a través del diseño de un modelo funcional e instruccional para una plataforma de cuidado personal. Esta herramienta actuará como una guía progresiva, empática y universal, facilitando la iniciación y el mantenimiento de la actividad física para cualquier persona, sin importar su nivel de experiencia previa.

Objetivos específicos

Definir los factores de sedentarismo y las limitaciones biomecánicas en la población adulta, priorizando indicadores de movilidad y resistencia funcional, para fundamentar la lógica computacional que definirá la adaptabilidad y el nivel de dificultad base de las primeras rutinas del sistema.

Diseñar la arquitectura de un plan de instrucción física progresiva, estructurado en módulos de bajo impacto articular que sean escalables desde entornos privados, con el fin de facilitar una transición segura y constante hacia la actividad física regular y combatir directamente la obesidad.

Definir los parámetros de monitoreo de progreso dentro de la interfaz, integrando variables de control orientadas a la mejora metabólica (como frecuencia cardíaca y fuerza funcional) y omitiendo intencionalmente métricas desmotivadoras, para garantizar la integridad física y psicológica de los usuarios.

Estructurar la lógica de recomendación de un ecosistema georreferenciado, clasificando centros deportivos y proveedores locales bajo criterios de inclusión y equipamiento, para conectar a toda la población con espacios accesibles y libres de intimidación que consoliden su adherencia deportiva a largo plazo.

Justificación

Contexto del problema

En México, la obesidad y el sedentarismo representan una crisis de salud pública de primer orden. El país ocupa el primer lugar en obesidad adulta en América Latina según la OCDE, y aproximadamente el 75% de la población adulta no realiza actividad física suficiente. A pesar de la abundancia de aplicaciones de fitness disponibles en el mercado, ninguna ha sido diseñada específicamente para atender al usuario adulto sedentario mexicano sin experiencia previa. Las barreras más frecuentes que impiden la adopción de un estilo de vida activo son la desinformación, el miedo a las lesiones, la intimidación en espacios deportivos y la ausencia de una guía progresiva y empática. Kinetic surge como respuesta directa a estas barreras, ofreciendo un acompañamiento accesible, estructurado y libre de estigmas.

Beneficios que obtiene el usuario al elegir Kinetic:

1. Cero barreras de entrada Kinetic está diseñado desde su núcleo para quien nunca ha hecho ejercicio. No asume experiencia previa, no requiere equipo especializado y elimina el lenguaje intimidante propio del mundo del fitness. Cualquier persona adulta, sin importar su condición física inicial, puede comenzar desde el primer día.

2. Métricas de progreso positivas y motivadoras A diferencia de la mayoría de las aplicaciones del mercado, Kinetic descarta por completo indicadores desmotivadores y clínicamente cuestionados como el Índice de Masa Corporal (IMC) o el conteo obsesivo de calorías. En su lugar, el sistema evalúa el progreso a través de indicadores funcionales reales: aumento de fuerza, mejora en movilidad articular y desarrollo de hábitos sostenibles. Esto genera una relación sana y positiva con el ejercicio desde el inicio.

3. Progresión estructurada y adaptativa El algoritmo instruccional de Kinetic ajusta la dificultad, el volumen y el ritmo de entrenamiento según el avance real de cada usuario, no a partir de un plan genérico de 30 días igual para todos. Esto reduce significativamente el riesgo de lesión y aumenta la adherencia a largo plazo.

4. Educación física integrada en cada rutina Cada sesión incluye explicaciones del porqué de cada ejercicio: principios básicos de biomecánica, indicaciones de prevención de lesiones y orientación nutricional contextual. El usuario no solo entrena, sino que comprende lo que hace, lo que fortalece su autonomía y confianza progresiva.

5. Navegación sin fricciones tecnológicas Absolutamente todas las interacciones, módulos de instrucción y flujos de datos ocurren dentro de la misma ventana, sin apertura de pestañas externas ni redirecciones. Esta decisión arquitectónica reduce la carga cognitiva del usuario durante el entrenamiento y garantiza una experiencia inmersiva e ininterrumpida, aspecto crítico para mantener el foco en usuarios poco familiarizados con la tecnología.

6. Contextualización para el usuario mexicano Kinetic es la única plataforma de este tipo diseñada con el contexto sociocultural, económico y geográfico de México como premisa. Su directorio georreferenciado conecta al usuario con gimnasios, centros deportivos y proveedores de suplementos cercanos a su ubicación real, facilitando la transición del entrenamiento digital al presencial cuando el usuario esté listo.

7. Modelo freemium genuinamente funcional La versión gratuita de Kinetic no es un demo limitado diseñado para forzar una compra inmediata. Ofrece acceso real a rutinas progresivas completas, lo que permite captar un alto volumen de usuarios y generar confianza antes de presentar las funciones Premium, que incluyen estadísticas avanzadas de rendimiento, rutinas de hipertrofia y seguimiento detallado del progreso.

8. Escalabilidad hacia el sector empresarial Kinetic contempla desde su diseño un modelo de licenciamiento corporativo que permite a empresas integrar la plataforma como parte de sus programas de salud ocupacional y bienestar laboral, sin desviar la misión social del producto. Esto abre una vía de ingresos B2B de alto valor sin comprometer la experiencia del usuario individual.

Ventajas competitivas frente a otras aplicaciones del mercado

Las aplicaciones de fitness actualmente disponibles presentan limitaciones importantes cuando se evalúan frente al perfil del usuario sedentario adulto mexicano:

Nike Training Club ofrece contenido de calidad, pero está orientado a usuarios con experiencia previa y no contempla el contexto local ni un directorio georreferenciado de espacios físicos.

MyFitnessPal centra su propuesta en el conteo de calorías y el seguimiento del peso corporal, métricas que Kinetic descarta intencionalmente por ser desmotivadoras y asociadas al abandono temprano.

Freeletics emplea entrenamientos de alta intensidad que resultan inadecuados e incluso peligrosos para usuarios sin base física, representando exactamente la barrera de intimidación que Kinetic busca eliminar.

Gympass conecta usuarios con espacios físicos, pero no ofrece instrucción progresiva, educación física integrada ni una experiencia diseñada para el usuario principiante.

Kinetic es la única propuesta que integra simultáneamente: instrucción progresiva para principiantes, métricas funcionales libres de estigma, directorio georreferenciado local, navegación

sin fricciones y modelos de negocio B2C y B2B escalables dentro de una sola plataforma pensada para el mercado mexicano.

Alcances y limitaciones

Alcances

- Diseño e implementación funcional de la app móvil Kinetic en React Native/Expo, cubriendo los módulos de autenticación, perfil, biblioteca de ejercicios, calculadora PR/1RM, seguimiento histórico de progreso y directorio georreferenciado de gimnasios.
- Backend completo sobre Supabase/PostgreSQL, con el esquema de 11 tablas, políticas RLS, Edge Functions y automatización vía pg_cron/pg_net para notificaciones push.
- Sistema de notificaciones automatizadas orientadas a combatir la inactividad, sin intervención manual del usuario.
- Internacionalización dinámica (español/inglés) en toda la interfaz.
- Generación del build de producción en Android (APK vía EAS Build).
- Documentación técnica y de despliegue del sistema, así como el sustento teórico sobre sedentarismo y obesidad que fundamenta el diseño funcional.
- Cobertura completa del ciclo de 8 sprints planeados para el proyecto, desde investigación hasta entrega final.

Limitaciones

- No se contempla la generación de un build nativo para iOS (IPA) dentro del alcance del proyecto; el despliegue se limita a Android.
- No se realiza una validación con una muestra estadísticamente representativa de usuarios reales, debido al tiempo acotado del calendario académico.
- El modelo de monetización (freemium B2C, directorio B2B, licenciamiento corporativo) se plantea a nivel conceptual y de negocio, pero no se implementa una pasarela de pago funcional.
- No hay integración con dispositivos wearables (smartwatches, bandas de frecuencia cardíaca) para la captura automática de signos vitales; los datos se ingresan manualmente.
- El directorio georreferenciado depende del alta manual de gimnasios y proveedores, sin conexión a una API pública de terceros que lo alimente automáticamente.
- El proyecto se desarrolla dentro de los tiempos y recursos de un cuatrimestre académico, por lo que no incluye ciclos posteriores de mejora continua ni mantenimiento post-entrega.

CAPTULO II

MARCO TEÓRICO Y MARCO CONTEXTUAL

Marco teórico

Contexto general de Kinetic

Kinetic es una aplicación móvil orientada a combatir el sedentarismo mediante rutinas de ejercicio progresivas y adaptadas al nivel de cada usuario, una calculadora de fuerza máxima estimada (PR/1RM) y un directorio georreferenciado de gimnasios y espacios deportivos cercanos. Su propuesta de valor combina tres elementos que, de manera individual, ya existen en el mercado de aplicaciones de salud y bienestar, pero que rara vez conviven en un mismo producto dirigido específicamente a usuarios principiantes de la región de la Riviera Maya: un algoritmo instruccional basado en principios biomédicos de sobrecarga progresiva, una interfaz completamente bilingüe (español-inglés) y un componente de monetización híbrido (freemium para el usuario final y un directorio B2B pagado para gimnasios y proveedores locales). Antes de profundizar en los fundamentos técnicos de su arquitectura, resulta pertinente ubicar a Kinetic dentro del panorama actual de aplicaciones similares disponibles en el mercado y de las tecnologías que estas emplean, con el fin de identificar tanto las convenciones tecnológicas del sector como los elementos que distinguen a Kinetic de la oferta existente.

Panorama de aplicaciones similares en el mercado

El mercado de aplicaciones de acondicionamiento físico puede agruparse, de manera general, en cuatro categorías con propósitos distintos. La primera corresponde a los registradores de entrenamiento (workout trackers), como Strong, Hevy o JEFIT, orientados a usuarios que ya siguen un programa de ejercicio propio y solo requieren una herramienta ágil para registrar series, repeticiones y peso levantado, sin que la aplicación genere la rutina por sí misma. La segunda categoría corresponde a los generadores algorítmicos de rutinas, entre los que destacan Fitbod y

Freeletics, aplicaciones que construyen automáticamente la sesión de entrenamiento del día con base en el historial del usuario, el equipo disponible y, en el caso de Fitbod, la recuperación muscular estimada de cada grupo muscular trabajado en sesiones previas. Una tercera categoría reúne a las aplicaciones de entrenamiento guiado en video, como Nike Training Club, orientadas a usuarios que prefieren seguir instrucciones visuales paso a paso antes que interpretar una prescripción numérica de series y repeticiones. Finalmente, una cuarta categoría corresponde a las plataformas de corte social y de resistencia, como Strava, enfocadas en corredores y ciclistas, cuyo valor principal reside en la comparación de desempeño con otros usuarios y en la gamificación mediante segmentos y tablas de clasificación.

Ninguna de estas aplicaciones, sin embargo, integra un directorio local de espacios deportivos como eje central de su propuesta de valor, ni ofrece una experiencia nativamente bilingüe pensada para una región turística específica: su alcance es global y su contenido, aunque traducido a distintos idiomas, no está diseñado en función de una economía local particular. En este sentido, Kinetic no compite directamente por sustituir a estas aplicaciones internacionales, sino que ocupa un nicho complementario: el de un usuario principiante que aún no cuenta con el hábito de ejercicio ni con el conocimiento de las opciones disponibles en su propia localidad, y que requiere tanto orientación instruccional básica como información práctica sobre dónde ejercitarse cerca de casa o del trabajo.

Tecnologías empleadas en aplicaciones de fitness similares

Desde el punto de vista tecnológico, la industria del desarrollo de aplicaciones de fitness converge de manera consistente hacia el uso de frameworks multiplataforma —principalmente React Native, Flutter y, más recientemente, Kotlin Multiplatform— que permiten mantener una única base de código para las versiones de iOS y Android, evitando así duplicar el esfuerzo de

desarrollo entre ambas plataformas. Esta convención de la industria coincide directamente con la decisión tecnológica adoptada en Kinetic, que se construye sobre React Native mediante Expo, tal como se describió en el apartado correspondiente a la capa de presentación. En cuanto al backend, la tendencia observada entre aplicaciones de este tipo favorece arquitecturas administradas en la nube que centralizan la autenticación, la base de datos y el almacenamiento de archivos bajo un mismo proveedor, en lugar de administrar servidores propios desde cero, principio que Kinetic adopta mediante Supabase.

Una diferencia relevante entre Kinetic y varias de las aplicaciones líderes del mercado — particularmente Fitbod, Strava y otras plataformas con mayor tiempo de operación y una base de usuarios más amplia— es el grado de integración con dispositivos vestibles (wearables) como relojes inteligentes, bandas de frecuencia cardíaca o anillos de seguimiento del sueño, que en 2026 constituyen una fuente creciente de datos de recuperación fisiológica utilizada por algunas aplicaciones para ajustar automáticamente la intensidad del entrenamiento recomendado. Kinetic no incorpora esta integración en su versión actual, decisión consistente con el alcance de un proyecto integrador desarrollado en el marco de un cuatrimestre académico; sin embargo, como se explicó en el apartado de interoperabilidad y estándares abiertos, el diseño modular de su esquema de base de datos deja abierta la posibilidad de incorporar este tipo de fuentes de datos externas en una etapa posterior de desarrollo, sin necesidad de rediseñar la arquitectura general del sistema.

La plataforma Kinetic se sustenta en un modelo de arquitectura cliente-servidor descentralizada, comúnmente conocida como arquitectura serverless. Este modelo retoma la lógica de las tres capas tradicionales del desarrollo de software —presentación, lógica de negocio y datos—, pero las adapta y optimiza específicamente para el contexto de las aplicaciones móviles, apoyándose en microservicios y en bases de datos alojadas en la nube. El resultado es una

infraestructura que privilegia la alta disponibilidad, la baja latencia en dispositivos móviles y la sincronización de información en tiempo real. A diferencia de los modelos monolíticos tradicionales —en los que un único servidor concentra la totalidad de la lógica de negocio, la gestión de sesiones y el acceso a datos—, el enfoque serverless distribuye estas responsabilidades entre servicios administrados especializados, lo que reduce la complejidad operativa del equipo de desarrollo y permite que el costo computacional se ajuste de manera proporcional al uso real de la aplicación.

Capa de presentación: frontend móvil y experiencia de usuario

La capa de presentación constituye el punto de interacción directa entre el usuario atleta y el sistema. Su propósito es la captura de datos antropométricos (edad, peso, estatura), el seguimiento de las rutinas de ejercicio y la visualización del progreso individual. Kinetic se desarrolla sobre React Native mediante el framework Expo, una capa de abstracción que permite compilar una única base de código para las plataformas Android e iOS, reduciendo el tiempo de desarrollo y facilitando el mantenimiento futuro del sistema. Esta decisión tecnológica se fundamenta en la teoría del desarrollo multiplataforma, la cual sostiene que la reutilización de componentes de interfaz disminuye significativamente los costos de ingeniería sin sacrificar de forma relevante el rendimiento percibido por el usuario final.

Desde la perspectiva del diseño de interacción, la aplicación opera bajo un esquema híbrido de conectividad (en línea/fuera de línea), fundamentado en el principio de diseño "offline-first": la información generada por el usuario se almacena localmente en primera instancia y se sincroniza con el servidor quirúrgicamente en cuanto la conexión de red se restablece. Este principio evita que la interfaz se congele o pierda información en entornos con conectividad limitada, como gimnasios o instalaciones deportivas cerradas, situación frecuente en el contexto de uso real de la aplicación.

La arquitectura de navegación unificada de Kinetic —en la que todas las interacciones ocurren dentro de una misma ventana, sin redirecciones ni pestañas externas— se sustenta en la teoría de la carga cognitiva (Cognitive Load Theory, Sweller, 1988), la cual establece que la memoria de trabajo del ser humano es limitada y que cada elemento adicional de decisión o navegación consume recursos atencionales que podrían destinarse a la tarea principal. De manera complementaria, la Ley de Hick indica que el tiempo que una persona tarda en tomar una decisión aumenta de forma logarítmica con el número de opciones disponibles; por ello, reducir la cantidad de rutas de navegación posibles disminuye la fricción experimentada por usuarios sin experiencia previa en aplicaciones de fitness, quienes constituyen el segmento principal al que Kinetic está dirigido.

Capa de lógica de negocio: cómputo sin servidor (Function as a Service)

A diferencia de un servidor monolítico tradicional, Kinetic delega su lógica asíncrona y automatizada a funciones independientes alojadas en la nube, conocidas como Edge Functions. Este modelo corresponde a lo que la literatura de cómputo en la nube denomina Function as a Service (FaaS): unidades de cómputo pequeñas, sin estado (stateless), que se ejecutan únicamente cuando un evento las invoca y que permanecen inactivas —sin costo asociado— el resto del tiempo. Esta capa procesa tareas en segundo plano que no requieren la intervención directa del usuario, entre ellas el cálculo de métricas de comportamiento y el disparo masivo de notificaciones push que funcionan como estímulo de actividad física.

El paradigma FaaS se apoya en una arquitectura orientada a eventos (event-driven architecture), en la cual los componentes del sistema no se comunican mediante llamadas directas y síncronas, sino a través de eventos que se publican y a los que distintos servicios pueden suscribirse. Esta desacoplación reduce las dependencias entre módulos y facilita la escalabilidad

horizontal: si el volumen de usuarios de Kinetic incrementa, el proveedor de infraestructura despliega automáticamente más instancias de la función correspondiente, sin que el equipo de desarrollo deba reconfigurar manualmente el servidor. Una limitación teórica reconocida de este modelo es el fenómeno de "cold start" —la latencia adicional que ocurre cuando una función se invoca después de un periodo de inactividad—, que se mitiga en Kinetic mediante la agrupación de tareas programadas en ventanas horarias predecibles.

Capa de datos, autenticación y seguridad: Supabase sobre PostgreSQL

El backend de Kinetic se consolida sobre una arquitectura PostgreSQL administrada que unifica la persistencia de la información, la autenticación y el almacenamiento de archivos bajo un mismo proveedor (Supabase), reduciendo la superficie de integración entre servicios distintos. Esta capa es responsable de la persistencia de la información bajo un modelo relacional estricto, de la gestión segura de las sesiones de usuario y del almacenamiento de recursos multimedia, e incorpora un motor de automatización interno que permite la ejecución de rutinas programadas en el tiempo. Sus componentes teóricos principales son los siguientes:

- Base de datos relacional y seguridad a nivel de fila (Row Level Security, RLS): el modelo relacional organiza la información en tablas vinculadas mediante llaves primarias y foráneas, lo que garantiza la integridad referencial de los datos. Sobre este modelo, las políticas RLS aplican reglas de acceso a nivel de cada fila de la tabla —y no únicamente a nivel de tabla completa—, de manera que un mismo esquema de base de datos puede servir de forma segura a múltiples usuarios (arquitectura multiusuario o "multi-tenant"), garantizando que cada persona solo pueda leer o modificar su propia información de rendimiento físico.

- Gestión de identidades mediante JSON Web Tokens (JWT): la autenticación de Kinetic se fundamenta en un esquema de autenticación sin estado (stateless authentication), en el cual el servidor no necesita almacenar la sesión del usuario en memoria. En su lugar, tras un inicio de sesión exitoso se genera un token firmado digitalmente, compuesto por un encabezado, una carga útil (payload) con la identidad y permisos del usuario, y una firma criptográfica que permite verificar que el token no ha sido alterado. Este token se adjunta a cada solicitud posterior, lo que permite validar la identidad del usuario sin necesidad de una consulta adicional a la base de datos en cada interacción.
- Planificación de tareas (pg_cron): corresponde a la implementación, dentro del propio motor de base de datos, del concepto clásico de "cron job" de los sistemas operativos tipo Unix: la posibilidad de programar la ejecución periódica y automática de una instrucción en horarios específicos, sin intervención humana.
- Comunicación asíncrona entre servicios (pg_net): permite que las funciones internas de PostgreSQL realicen peticiones HTTP asíncronas hacia servicios externos, principio que corresponde al patrón de integración conocido como "webhook saliente", utilizado en Kinetic para invocar automáticamente las Edge Functions responsables de las notificaciones diarias.
- Almacenamiento de objetos: los archivos binarios de gran tamaño —como fotografías de perfil— se almacenan fuera de la base de datos relacional, en un servicio especializado de almacenamiento de objetos organizado jerárquicamente por identificador de usuario, principio que en la literatura de sistemas distribuidos se conoce como separación entre datos estructurados y datos binarios (BLOB storage).

Georreferenciación y sistemas de información geográfica

El directorio de gimnasios y centros deportivos de Kinetic se apoya en PostGIS, una extensión de PostgreSQL que añade tipos de datos y funciones espaciales al modelo relacional convencional. Desde el punto de vista teórico, la búsqueda de proximidad geográfica no es una operación trivial para una base de datos relacional tradicional, ya que requiere calcular distancias sobre la superficie terrestre y ordenar resultados por cercanía en tiempo real. PostGIS resuelve este problema mediante índices espaciales del tipo GiST (Generalized Search Tree), que organizan los puntos geográficos en una estructura jerárquica y permiten descartar rápidamente las zonas del mapa que no son relevantes para una consulta determinada, en lugar de comparar la ubicación del usuario contra la totalidad de los registros disponibles. Esta decisión de diseño resulta particularmente pertinente para el objetivo social de Kinetic, ya que reduce la barrera de desconocimiento sobre la oferta deportiva local que enfrentan los usuarios principiantes.

Fundamentos biomédicos del sedentarismo, la obesidad y el ejercicio funcional

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la actividad física insuficiente como uno de los principales factores de riesgo de mortalidad a nivel global, y recomienda un mínimo de 150 a 300 minutos semanales de actividad aeróbica de intensidad moderada para la población adulta. El sedentarismo, entendido como un patrón de comportamiento caracterizado por un bajo gasto energético en posición sentada o reclinada, se distingue conceptualmente de la simple "falta de ejercicio": una persona puede cumplir con las recomendaciones mínimas de actividad física y, aun así, pasar la mayor parte del día en conductas sedentarias, lo cual mantiene elevado el riesgo cardiometabólico. Esta distinción teórica es relevante para Kinetic porque orienta el diseño de las rutinas hacia la interrupción de periodos prolongados de inactividad, y no únicamente hacia sesiones aisladas de ejercicio.

En cuanto a las métricas de progreso, la literatura especializada en fisiología del ejercicio cuestiona de manera creciente al Índice de Masa Corporal (IMC) como indicador individual de salud, dado que no distingue entre masa grasa y masa muscular ni considera la distribución de la grasa corporal. Como alternativa, el paradigma del "fitness funcional" propone evaluar el progreso a través de capacidades reales del cuerpo: fuerza máxima relativa, rango de movilidad articular y resistencia cardiovascular. Kinetic adopta este segundo paradigma, fundamentando su algoritmo instruccional en el principio de sobrecarga progresiva (progressive overload), piedra angular de la ciencia del entrenamiento, según el cual las adaptaciones fisiológicas —incremento de fuerza, resistencia o movilidad— solo ocurren cuando el estímulo de entrenamiento se incrementa de manera gradual y controlada a medida que el cuerpo se adapta a las demandas previas.

Diseño instruccional progresivo y aprendizaje motor para principiantes

El diseño de las rutinas de Kinetic se apoya en los principios de la periodización del entrenamiento, un marco teórico que organiza la carga de trabajo físico en ciclos planificados de intensidad creciente, evitando tanto el estancamiento por subestimulación como el riesgo de lesión por sobreentrenamiento. Para usuarios sin experiencia previa, la teoría del aprendizaje motor sostiene que la adquisición de un patrón de movimiento nuevo atraviesa etapas identificables — una fase cognitiva inicial, en la que el aprendiz requiere instrucciones explícitas y retroalimentación constante, seguida de una fase asociativa en la que el movimiento se vuelve más fluido—. Por ello, cada sesión de Kinetic integra educación física contextual: explicaciones del porqué de cada ejercicio, principios básicos de biomecánica e indicaciones de prevención de lesiones, en lugar de limitarse a prescribir repeticiones y series sin contexto, estrategia que la literatura de andragogía (educación de personas adultas) identifica como más efectiva para sostener la motivación y la adherencia a largo plazo en poblaciones adultas que inician un hábito nuevo.

Marco teórico de la metodología ágil SCRUM

El desarrollo de Kinetic se gestiona bajo el marco de trabajo SCRUM, uno de los modelos más extendidos dentro de las metodologías ágiles de desarrollo de software. Desde el punto de vista teórico, SCRUM se sustenta en tres pilares del empirismo: transparencia, inspección y adaptación. La transparencia exige que los aspectos relevantes del proceso sean visibles para quienes son responsables del resultado; la inspección implica revisar frecuentemente los artefactos y el progreso del proyecto para detectar desviaciones; y la adaptación consiste en ajustar el proceso o el producto tan pronto como se identifica una desviación no deseada. SCRUM organiza el trabajo en iteraciones de duración fija llamadas sprints, cada una de las cuales culmina con un incremento de producto potencialmente utilizable. Sus roles formales —Product Owner, Scrum Master y equipo de desarrollo— y sus eventos —planificación de sprint, reunión diaria, revisión de sprint y retrospectiva— constituyen un mecanismo estructurado de gestión del cambio, particularmente adecuado para proyectos de investigación aplicada como Kinetic, en los que los requerimientos pueden refinarse a medida que se profundiza en el estudio del comportamiento sedentario.

Modelos de negocio digitales: freemium, B2B y licenciamiento corporativo

El modelo de monetización de Kinetic se fundamenta en la teoría de modelos de negocio de plataformas digitales. El esquema freemium se basa en un embudo de conversión (conversion funnel) en el que una amplia base de usuarios accede gratuitamente a un producto funcional, con el objetivo de generar confianza y hábito de uso antes de ofrecer funciones premium de pago; su éxito depende de que la versión gratuita entregue valor real y no funcione como una simple demostración restringida, principio que Kinetic adopta deliberadamente al ofrecer rutinas progresivas completas sin costo. El componente B2B (business to business) del modelo corresponde a un directorio pagado dirigido a gimnasios y proveedores locales, mientras que el esquema de

licenciamiento corporativo se enmarca en el modelo B2B2C (business to business to consumer), en el cual una empresa contratante paga por dar acceso a la plataforma a sus colaboradores como parte de programas de bienestar laboral, ampliando el alcance del producto sin necesidad de una adquisición individual de usuarios.

Privacidad y seguridad de la información en aplicaciones de salud

Al tratarse datos relacionados con la condición física y los hábitos de salud de los usuarios, Kinetic se diseña considerando los principios de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) vigente en México, que establece los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad en el tratamiento de datos personales. Estos principios se traducen técnicamente en decisiones como la minimización de datos (recolectar únicamente la información antropométrica estrictamente necesaria), el cifrado de la información tanto en tránsito como en reposo, y el uso de políticas de seguridad a nivel de fila descritas anteriormente, que garantizan que cada usuario acceda exclusivamente a su propia información de rendimiento físico.

Patrones de arquitectura de software: separación de responsabilidades

El código de Kinetic se organiza siguiendo el principio de separación de responsabilidades (separation of concerns), materializado en un patrón cercano a la arquitectura en capas y a los principios de Clean Architecture. Bajo este enfoque, la lógica de presentación (pantallas y componentes visuales), la lógica de negocio (reglas de cálculo, validaciones, algoritmo instruccional) y el acceso a datos se mantienen en módulos independientes y débilmente acoplados entre sí. La ventaja teórica de esta separación es doble: por un lado, facilita las pruebas unitarias de la lógica de negocio sin necesidad de renderizar la interfaz gráfica; por otro, permite que un cambio en la capa

de presentación —por ejemplo, un rediseño visual— no obligue a modificar las reglas de cálculo de la calculadora PR/1RM ni la lógica de recomendación del directorio georreferenciado.

Aseguramiento de calidad y pruebas de software

El plan de pruebas de Kinetic se fundamenta en el modelo conceptual de la pirámide de pruebas (testing pyramid), que propone concentrar la mayor cantidad de casos de prueba en el nivel de pruebas unitarias —rápidas y económicas de ejecutar—, un número intermedio de pruebas de integración que verifiquen la comunicación entre módulos (por ejemplo, entre la calculadora PR/1RM y la base de datos), y un número reducido de pruebas de extremo a extremo (end-to-end) que simulen el flujo completo de un usuario real. Este enfoque busca detectar errores en las etapas más tempranas posibles del desarrollo, momento en el cual su corrección resulta considerablemente menos costosa que si se detectaran después del despliegue en producción, principio ampliamente documentado en la ingeniería de software bajo el nombre de "costo creciente del error" (cost of defect escalation).

Motivación, adherencia y gamificación del hábito de ejercicio

El sistema de notificaciones automatizadas de Kinetic se apoya en la Teoría de la Autodeterminación (Self-Determination Theory, Deci y Ryan), marco psicológico que identifica tres necesidades básicas para sostener la motivación intrínseca: la autonomía (percepción de control sobre las propias decisiones), la competencia (percepción de progreso y dominio de una habilidad) y la vinculación (sentido de conexión con otros o con una comunidad). El diseño de las notificaciones evita deliberadamente mensajes de corte punitivo o culpabilizador —una práctica común en aplicaciones de fitness que la literatura asocia con el abandono temprano—, y en su lugar refuerza la percepción de competencia mediante la visualización de logros alcanzados (registro de nuevas

marcas personales en la calculadora PR/1RM) y la percepción de autonomía mediante rutinas adaptativas que el propio usuario puede ajustar a su ritmo.

Internacionalización y localización de software (i18n)

La traducción dinámica de Kinetic entre español e inglés se apoya en los principios de internacionalización (i18n) y localización (l10n) del desarrollo de software, mediante la biblioteca i18next. Desde el punto de vista teórico, la internacionalización consiste en diseñar el código de manera que ningún texto quede escrito de forma fija (hardcoded) dentro de la lógica de la aplicación, sino que se referencie mediante claves que apuntan a archivos de traducción independientes; la localización, por su parte, es el proceso de proveer el contenido específico para cada idioma o región. Esta separación permite añadir nuevos idiomas en el futuro sin modificar el código fuente de los componentes visuales, y resulta particularmente pertinente en el contexto de la Riviera Maya, región con una alta proporción de población angloparlante residente y visitante.

Integración y despliegue continuos (CI/CD) y elasticidad computacional

El flujo de trabajo de Kinetic contempla los principios de integración continua y despliegue continuo (CI/CD, por sus siglas en inglés), un marco de la ingeniería de software que automatiza la verificación e integración de los cambios de código realizados por distintos integrantes del equipo, reduciendo el riesgo de conflictos y errores de integración tardíos. De manera complementaria, la arquitectura serverless sobre la que se construye Kinetic ofrece elasticidad computacional: la capacidad de un sistema de ajustar automáticamente los recursos de cómputo asignados en función de la demanda real, sin que ello implique una reconfiguración manual de servidores. Este principio resulta relevante para un proyecto en etapa de validación, en la que el volumen de usuarios puede variar considerablemente conforme el producto se dé a conocer.

Modelo entidad-relación y diseño del esquema de base de datos

El esquema de once tablas que sustenta a Kinetic se diseñó siguiendo la metodología clásica del modelado entidad-relación, en la cual el dominio del problema —usuarios, rutinas, ejercicios, sesiones de entrenamiento, gimnasios— se representa primero como un conjunto de entidades con atributos propios, y posteriormente se traduce a un esquema relacional normalizado que evita la redundancia de la información. La normalización, entendida como el proceso de organizar los atributos de una base de datos para reducir la duplicación y las anomalías de actualización, resulta particularmente relevante en un sistema como Kinetic, en el que un mismo ejercicio de la biblioteca puede aparecer referenciado en múltiples rutinas y sesiones de distintos usuarios: normalizar el esquema evita que la información descriptiva de un ejercicio (nombre, grupo muscular, nivel de dificultad) deba repetirse cada vez que un usuario lo incorpora a su rutina personal.

APIs REST y el estilo arquitectónico representacional

La comunicación entre el frontend móvil y el backend de Kinetic se realiza mediante interfaces de programación de aplicaciones (API) que siguen el estilo arquitectónico REST (Representational State Transfer). Este estilo, formalizado por Roy Fielding, establece que los recursos del sistema —usuarios, ejercicios, sesiones de entrenamiento— deben identificarse mediante direcciones únicas y manipularse a través de un conjunto reducido y estandarizado de operaciones (consultar, crear, actualizar y eliminar), sin que el servidor conserve información de estado entre una solicitud y la siguiente. Esta ausencia de estado en el servidor (statelessness) es coherente con el modelo de autenticación basado en tokens JWT descrito anteriormente, y constituye uno de los principios que hace posible escalar la aplicación horizontalmente sin necesidad de sincronizar sesiones entre distintas instancias del servidor.

Sistemas de recomendación y personalización algorítmica

El algoritmo instruccional de Kinetic, encargado de ajustar la dificultad y el volumen de entrenamiento de cada usuario, se enmarca conceptualmente dentro de los sistemas de recomendación basados en reglas y en el historial de interacción del propio usuario (a diferencia de los sistemas de filtrado colaborativo, que basan sus recomendaciones en el comportamiento de usuarios similares). Este enfoque, conocido en la literatura como personalización basada en contenido (content-based personalization), analiza variables propias del historial individual —cargas levantadas previamente, percepción de esfuerzo, frecuencia de entrenamiento— para ajustar la siguiente rutina, en lugar de comparar al usuario contra un perfil poblacional genérico. Esta decisión de diseño es coherente con el principio de sobrecarga progresiva descrito en el apartado de fundamentos biomédicos, y evita los sesgos que introduciría un sistema de recomendación basado únicamente en el comportamiento agregado de otros usuarios con condiciones físicas distintas.

Interoperabilidad y estándares abiertos en el ecosistema de salud digital

Aunque Kinetic no se integra en su versión actual con dispositivos wearables, su arquitectura de datos se diseñó considerando los principios de interoperabilidad que rigen al ecosistema de salud digital, en particular la tendencia hacia estándares abiertos de intercambio de información clínica y de actividad física (como HL7 FHIR en el ámbito clínico, o los formatos abiertos de exportación de datos de actividad que emplean los principales fabricantes de bandas de frecuencia cardíaca). Diseñar el esquema relacional de Kinetic de manera modular —separando claramente los datos de sesión de entrenamiento de los datos de perfil de usuario— constituye una decisión que facilita, a futuro, la incorporación de fuentes de datos externas sin necesidad de rediseñar la totalidad del esquema de base de datos.

Economía de plataformas y efectos de red en aplicaciones de salud digital

El componente de directorio georreferenciado de Kinetic introduce una dinámica propia de la economía de plataformas de doble cara (two-sided platform economics): por un lado, los usuarios finales que buscan información confiable sobre espacios deportivos cercanos; por otro, los gimnasios y proveedores locales que buscan visibilidad ante ese mismo público. La teoría de plataformas sostiene que el valor de este tipo de sistemas aumenta conforme crece el número de participantes en ambos lados del mercado —fenómeno conocido como efecto de red—, lo que explica por qué el modelo de negocio de Kinetic prioriza primero la adopción masiva y gratuita por parte de los usuarios finales (esquema freemium), antes de monetizar el lado de la oferta (gimnasios y proveedores) mediante el directorio B2B, ya que un directorio con pocos usuarios finales tendría escaso valor comercial para los negocios locales.

Ciberseguridad en aplicaciones móviles

El diseño de seguridad de Kinetic se orienta por las categorías de riesgo descritas en el proyecto OWASP Mobile Top 10, referencia ampliamente aceptada en la industria del desarrollo de software para clasificar las vulnerabilidades más frecuentes en aplicaciones móviles: almacenamiento inseguro de credenciales, comunicación de red débil, autenticación deficiente y filtración de información sensible a través de registros del sistema. En correspondencia con estas categorías, Kinetic evita almacenar contraseñas en texto plano en el dispositivo, delega la gestión de credenciales al proveedor de autenticación (Supabase Auth) en lugar de implementar un esquema propio —reduciendo así la superficie de ataque bajo responsabilidad directa del equipo de desarrollo— y utiliza comunicación cifrada mediante el protocolo HTTPS en la totalidad de las peticiones al servidor.

Adicionalmente, la gestión de secretos —claves de API y variables de entorno sensibles— se realiza fuera del código fuente versionado, principio que la literatura de seguridad denomina "separación de configuración y código" (the twelve-factor app). Esta práctica evita que credenciales de acceso a servicios en la nube queden expuestas de manera accidental en un repositorio público o compartido, riesgo particularmente relevante en proyectos académicos desarrollados de forma colaborativa entre varios integrantes de un equipo.

Modelos algorítmicos de estimación de fuerza: la fórmula de Epley

La calculadora PR/1RM (una repetición máxima) de Kinetic implementa la fórmula de Epley, uno de los modelos matemáticos más utilizados en la ciencia del entrenamiento de fuerza para estimar el peso máximo que una persona podría levantar en una sola repetición, a partir de un número mayor de repeticiones realizadas con una carga submáxima. El fundamento teórico de este tipo de fórmulas es que la relación entre la carga levantada y el número de repeticiones posibles sigue un patrón razonablemente predecible dentro de rangos moderados de repeticiones (entre una y diez), lo que permite estimar la capacidad máxima de un usuario sin necesidad de someterlo a una prueba de esfuerzo máximo, prueba que conlleva un riesgo de lesión considerablemente mayor, especialmente en usuarios principiantes.

Desde el punto de vista de la implementación, este cálculo se ejecuta mediante un disparador (trigger) a nivel de base de datos que se activa automáticamente cada vez que el usuario registra una nueva serie de ejercicio, comparando el resultado estimado contra el historial previo del usuario para determinar si corresponde registrar una nueva marca personal. Esta decisión de ubicar la lógica de cálculo en la propia base de datos, en lugar de en el cliente móvil, garantiza que la marca personal se calcule de manera consistente sin importar desde qué dispositivo o versión de la aplicación se realice el registro.

Justificación del modelo relacional frente a bases de datos no relacionales

La elección de un modelo de base de datos relacional (PostgreSQL) frente a alternativas no relacionales (bases de datos documentales o de grafos) se fundamenta en la naturaleza altamente estructurada y relacionada entre sí de los datos que maneja Kinetic: un usuario se relaciona con múltiples sesiones de entrenamiento, cada sesión con múltiples series de ejercicio, y cada ejercicio pertenece a una biblioteca compartida por todos los usuarios. Este tipo de relaciones many-to-many se modelan de manera natural y eficiente mediante tablas relacionadas y llaves foráneas, mientras que una base de datos documental tendería a duplicar información o a requerir consultas adicionales para reconstruir estas relaciones. Además, la necesidad de garantizar la integridad transaccional —por ejemplo, que el registro de una nueva marca personal y la actualización del historial de progreso ocurran de manera atómica, sin estados intermedios inconsistentes— favorece un motor relacional con soporte completo de transacciones ACID (atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad) sobre alternativas que priorizan la disponibilidad por encima de la consistencia inmediata.

Procesamiento asíncrono y teoría de colas en el envío de notificaciones

El envío masivo de notificaciones push que realiza Kinetic para combatir la inactividad se apoya conceptualmente en la teoría de colas (queueing theory), marco matemático que estudia el comportamiento de sistemas en los que múltiples tareas deben procesarse de manera secuencial u ordenada cuando la capacidad de procesamiento simultáneo es limitada. En lugar de intentar notificar a la totalidad de los usuarios en un único instante —lo cual podría saturar el servicio de mensajería externo y generar demoras o fallos de entrega—, el sistema programado mediante `pg_cron` organiza el envío en lotes, procesados de manera asíncrona por las Edge Functions correspondientes. Este enfoque de procesamiento por lotes (batch processing) reduce la

probabilidad de saturar los límites de tasa (rate limits) que imponen los servicios externos de notificaciones push, y constituye una práctica estándar en sistemas que deben comunicarse de manera masiva con un número considerable de usuarios.

Accesibilidad digital para usuarios adultos sin experiencia tecnológica previa

Dado que Kinetic se dirige a un segmento de usuarios adultos que, en muchos casos, no cuenta con experiencia previa en aplicaciones de fitness ni necesariamente con alta familiaridad tecnológica, el diseño de la interfaz considera los principios generales de las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG), adaptados al contexto de una aplicación móvil: tamaños de fuente legibles, suficiente contraste entre el texto y el fondo, y áreas táctiles de tamaño adecuado para minimizar errores de interacción. Estos criterios, originalmente formulados para garantizar el acceso de personas con discapacidad, resultan igualmente relevantes para cualquier usuario que enfrenta una curva de aprendizaje tecnológica, reduciendo la frustración inicial que, como se documentó en el planteamiento del problema, constituye una de las principales causas de abandono temprano en el proceso de adopción de un estilo de vida activo.

Control de versiones distribuido y flujo de trabajo colaborativo

El desarrollo colaborativo de Kinetic se gestiona mediante Git, un sistema de control de versiones distribuido en el que cada integrante del equipo mantiene una copia completa del historial del proyecto, a diferencia de los sistemas centralizados de generaciones anteriores. Esta característica permite que distintos integrantes trabajen simultáneamente en distintas funcionalidades —por ejemplo, uno en el módulo de autenticación y otro en el directorio georreferenciado— sin bloquearse mutuamente, y que los cambios se integren posteriormente mediante un flujo de ramas (branching) que aísla el trabajo en progreso del código estable. La

adopción de convenciones de flujo de trabajo, como la creación de una rama independiente por funcionalidad y su integración mediante solicitudes de fusión (pull requests) revisadas por otro integrante del equipo, constituye una práctica de la ingeniería de software que reduce el riesgo de introducir errores no detectados en la rama principal del proyecto.

Diseño centrado en el usuario y prototipado iterativo

Previo a la implementación del código, el equipo de Kinetic desarrolló wireframes y prototipos visuales en Figma, herramienta que permite simular la interacción de una interfaz sin necesidad de programarla. Esta práctica corresponde al principio de diseño centrado en el usuario (User-Centered Design, UCD), marco metodológico que propone validar las decisiones de interfaz con retroalimentación —propia o de usuarios de prueba— antes de invertir recursos de desarrollo en su implementación definitiva. El prototipado iterativo permite detectar problemas de usabilidad en etapas tempranas, cuando el costo de modificar una pantalla es considerablemente menor que si el problema se detectara una vez que el código ya se encuentra implementado y probado.

Modelos de servicio en la computación en la nube

La infraestructura de Kinetic puede analizarse a la luz de la clasificación clásica de modelos de servicio en la nube: Infraestructura como Servicio (IaaS), Plataforma como Servicio (PaaS), Software como Servicio (SaaS) y Función como Servicio (FaaS), descrita previamente en el apartado correspondiente a la capa de lógica de negocio. Supabase, el proveedor sobre el cual se construye el backend de Kinetic, opera principalmente bajo un modelo de Backend como Servicio (BaaS, Backend as a Service), una variante de PaaS especializada en proveer de manera administrada los componentes típicos de un backend de aplicación —base de datos, autenticación, almacenamiento y funciones serverless— sin que el equipo de desarrollo deba aprovisionar ni mantener servidores

propios. Esta clasificación permite comprender por qué la responsabilidad de mantenimiento de la infraestructura (parches de seguridad del motor de base de datos, disponibilidad del servicio) recae en el proveedor, mientras que el equipo de desarrollo concentra su esfuerzo en la lógica propia del dominio del problema: el acompañamiento progresivo hacia un estilo de vida activo.

Arquitectura de microservicios frente al monolito modular

Si bien Kinetic no implementa una arquitectura de microservicios en su sentido más estricto —en la que cada funcionalidad del sistema se despliega como un servicio completamente independiente, con su propia base de datos—, sí adopta varios de los principios que dan origen a este estilo arquitectónico: el desacoplamiento de responsabilidades mediante Edge Functions independientes, la posibilidad de escalar de forma diferenciada cada componente según su demanda particular, y la tolerancia a fallos parciales, en la que una falla temporal en el servicio de notificaciones no compromete la disponibilidad del resto de la aplicación. Esta decisión de diseño corresponde a lo que la literatura de arquitectura de software denomina un "monolito modular" o arquitectura híbrida: un punto intermedio entre la simplicidad operativa de un monolito tradicional y la flexibilidad de una arquitectura de microservicios completa, elección razonable para un equipo de desarrollo reducido como el que sostiene a Kinetic, en el que la sobrecarga de coordinación de múltiples servicios completamente independientes superaría los beneficios de escalabilidad obtenidos.

Teoría del comportamiento planificado y adopción de hábitos saludables

El diseño instruccional de Kinetic también se apoya, desde la psicología social, en la Teoría del Comportamiento Planificado (Theory of Planned Behavior, Ajzen), la cual sostiene que la intención de una persona de realizar una conducta determinada —en este caso, adoptar un hábito

de ejercicio regular— depende de tres factores: la actitud hacia la conducta (si la persona la percibe como positiva o negativa), la norma subjetiva (la percepción de que su entorno social aprueba o practica dicha conducta) y el control conductual percibido (la confianza de la persona en su propia capacidad de llevarla a cabo). El directorio georreferenciado de gimnasios y espacios deportivos de KinetiK incide directamente sobre este último factor, al reducir la incertidumbre práctica —dónde acudir, qué opciones existen cerca— que suele erosionar la confianza de un principiante en su propia capacidad de sostener un nuevo hábito.

De manera complementaria, la educación contextual integrada en cada rutina —explicada en el apartado de diseño instruccional progresivo— busca fortalecer la actitud favorable hacia el ejercicio al brindar comprensión sobre su propósito, en lugar de presentarlo como una instrucción arbitraria a seguir sin mayor explicación, estrategia que, de acuerdo con este marco teórico, incrementa la probabilidad de que la intención inicial de un usuario se traduzca efectivamente en un comportamiento sostenido en el tiempo.

Indexación de bases de datos y desempeño en aplicaciones móviles

El desempeño percibido por el usuario de KinetiK —tiempos de carga breves al consultar su historial de entrenamiento o el directorio de gimnasios cercanos— depende en gran medida de la estrategia de indexación aplicada sobre las tablas de la base de datos. Un índice, en teoría de bases de datos, es una estructura auxiliar que permite localizar registros específicos sin necesidad de recorrer la totalidad de una tabla, de manera análoga al índice alfabético de un libro. En KinetiK se aplican índices sobre las columnas consultadas con mayor frecuencia —identificador de usuario en las tablas de sesiones de entrenamiento, coordenadas geográficas en la tabla de gimnasios— lo que reduce considerablemente el tiempo de respuesta de las consultas conforme el volumen de información almacenada crece con el uso continuo de la aplicación. La ausencia de una estrategia

adecuada de indexación es, de acuerdo con la literatura de optimización de bases de datos, una de las causas más frecuentes de degradación del desempeño en aplicaciones que, como Kinetic, dependen de que la información se sincronice de manera prácticamente instantánea entre el dispositivo móvil y el servidor.

Síntesis del marco teórico

Los fundamentos teóricos expuestos a lo largo de este apartado —desde la arquitectura serverless y el modelo relacional de datos, hasta los principios biomédicos del ejercicio progresivo y las teorías psicológicas de la motivación y el comportamiento planificado— no operan de manera aislada, sino que se articulan entre sí para dar sustento integral al proyecto Kinetic. La arquitectura técnica provee la infraestructura necesaria para que la aplicación funcione de manera confiable, segura y escalable; los principios de diseño de interacción y accesibilidad garantizan que dicha infraestructura resulte utilizable para un público sin experiencia técnica previa; y los fundamentos biomédicos y psicológicos orientan el contenido instruccional hacia un objetivo que trasciende lo puramente tecnológico: acompañar de manera progresiva y sostenible la adopción de un estilo de vida físicamente activo. Este entramado teórico constituye la base sobre la cual se desarrolla, en el capítulo siguiente, la metodología concreta de construcción del sistema.

Marco contextual

Ubicación y naturaleza de la institución

La Universidad Tecnológica de la Riviera Maya (UTRM) se ubica en Av. Paseo del Mayab 4000, Región 79, C.P. 77710, en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo. Es una Institución Pública de Educación Superior con carácter de Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Paraestatal del Gobierno del Estado de Quintana Roo, con personalidad jurídica y patrimonio

propio, sectorizada a la Secretaría de Educación y Cultura del Estado. Pertenece al subsistema nacional de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, coordinado a nivel federal por la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (DGUTyP), organismo dependiente de la Secretaría de Educación Pública.

Reseña histórica

La UTRM se fundó el 18 de marzo de 2005 en Playa del Carmen, Municipio Solidaridad, Estado de Quintana Roo, mediante decreto del Gobierno del Estado, con una reforma publicada en el Periódico Oficial el 12 de diciembre de ese mismo año. Inició operaciones con una matrícula de 271 estudiantes y cuatro programas de Técnico Superior Universitario (TSU). Desde entonces ha crecido de manera sostenida, ampliando de forma progresiva su oferta educativa hacia programas de ingeniería y licenciatura mediante la modalidad de continuidad de estudios (TSU más dos cuatrimestres adicionales), hasta consolidarse como una de las principales opciones de educación superior tecnológica de la región de la Riviera Maya. A dos décadas de su fundación, la institución ha egresado múltiples generaciones de profesionales técnicos y de ingeniería vinculados a los sectores turístico, tecnológico y de servicios que predominan en la economía regional.

Misión

Somos una institución de Educación Superior Pública de calidad comprometida con la formación integral e inclusiva de profesionales bilingües e innovadores, con sólida preparación tecnológica, enfoque global y sustentable; pertinente con las necesidades de los sectores productivo y social. Promovemos la investigación científica, la innovación, el desarrollo y la transferencia tecnológica, así como la extensión de los servicios universitarios y la difusión de la cultura para

contribuir al desarrollo sustentable del entorno, con especial énfasis en la Riviera Maya y en el estado de Quintana Roo.

Visión

Ser reconocida por la calidad y pertinencia de sus programas educativos y su modalidad Bilingüe, Internacional y Sustentable (BIS), formando profesionales autónomos, promoviendo la certificación de competencias y el aprendizaje sustentado en capacidades digitales, para lo cual se impulsa el aprovechamiento del desarrollo, la transferencia tecnológica y la innovación como respuesta a los desafíos globales. La institución se concibe a sí misma como parte de un ecosistema de cooperación académica nacional e internacional que promueve la investigación científica, la movilidad estudiantil y docente, y la divulgación del conocimiento.

Valores institucionales

La actuación de la comunidad universitaria se rige por un conjunto de valores declarados en los documentos institucionales de la UTRM: la honestidad, entendida como la congruencia entre lo que se piensa, se dice y se hace; el respeto, orientado al cuidado de la integridad física y emocional de todos los integrantes de la comunidad y a la valoración de la diversidad de estilos de vida, creencias y costumbres; la responsabilidad, como base para contar con información confiable y oportuna que sustente la toma de decisiones; el trabajo en equipo, como compromiso compartido para la consecución de metas dentro de un clima de confianza mutua; y el espíritu de servicio, entendido como la convicción de que una actitud orientada a servir genera mejores relaciones tanto al interior como al exterior de la institución.

Modelo educativo Bilingüe, Internacional y Sustentable (BIS)

La UTRM opera bajo dos modalidades de enseñanza: el modelo tradicional y el modelo BIS (Bilingüe, Internacional y Sustentable). En la modalidad BIS, los estudiantes cursan un cuatrimestre de inmersión en el idioma inglés antes de iniciar formalmente su formación técnica; al concluir los primeros seis cuatrimestres reciben el título de Técnico Superior Universitario con una certificación de inglés nivel A2, y quienes continúan hasta el cuatrimestre once obtienen el título de Ingeniería o Licenciatura con una certificación de inglés nivel B2. Este modelo dual —TSU como salida intermedia e Ingeniería/Licenciatura como continuidad de estudios— permite que el estudiante decida incorporarse al mercado laboral de manera temprana o profundizar su formación académica, sin perder los créditos ya cursados.

Oferta educativa institucional

La UTRM ofrece programas educativos organizados en distintas áreas de conocimiento pertinentes para la vocación económica de la región, entre las que se encuentran las Tecnologías de la Información, la Gastronomía, la Administración y Negocios, y el área de Salud y Bienestar —esta última con programas como Terapia Física—, todos ellos disponibles tanto en la modalidad tradicional como en la modalidad BIS. La pertinencia de esta oferta responde directamente al perfil económico de la Riviera Maya, una región cuya actividad productiva principal es el turismo y los servicios asociados, lo que demanda profesionales capacitados en tecnología, hospitalidad y gestión de negocios, además de perfiles orientados a la salud y el bienestar de la población local y flotante.

La carrera de Desarrollo de Software en la UTRM

El proyecto Kinetic se desarrolla en el marco del programa de Técnico Superior Universitario en Desarrollo de Software, con continuidad hacia la Ingeniería en Desarrollo de Software Multiplataforma. Este programa forma profesionales capaces de diseñar, construir y desplegar

aplicaciones móviles y web bajo metodologías de la ingeniería de software contemporánea, con énfasis en arquitecturas en la nube, bases de datos relacionales y metodologías ágiles de gestión de proyectos. El plan de estudios contempla un proyecto integrador cuatrimestral en el que los estudiantes aplican de manera práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, sustituyendo en este caso a la estadía profesional tradicional por el desarrollo de un producto tecnológico propio, evaluado con el mismo rigor académico que un proyecto realizado dentro de una organización externa.

Organigrama institucional

De acuerdo con el organigrama oficial publicado por la UTRM, la estructura administrativa se compone de la siguiente manera:

- Rectoría (máxima autoridad de la institución)
- Dirección Académica: responsable de la docencia, el diseño curricular y la operación de los programas educativos.
- Dirección de Administración y Finanzas: encargada de la gestión de los recursos materiales, humanos y financieros de la institución.
- Dirección de Vinculación y Seguimiento de Egresados: responsable de la relación con el sector productivo, la gestión de estadías, prácticas profesionales y proyectos integradores, y el seguimiento de egresados en el mercado laboral.
- Dirección de Planeación y Evaluación: encargada de la evaluación institucional, la mejora continua y la planeación estratégica de la universidad.

Esta estructura jerárquica lineal permite que cada dirección atienda un área específica: lo académico (docencia y programas educativos), lo administrativo-financiero (recursos), la vinculación (relación con el sector productivo, prácticas y proyectos integradores) y la planeación institucional (evaluación y mejora continua). Para efectos del presente reporte, es la Dirección de Vinculación la instancia institucional que da seguimiento académico a los proyectos integradores como Kinetic, en coordinación con el asesor académico designado.

Marco normativo y de acreditación

La UTRM opera bajo la normatividad que rige al subsistema de universidades tecnológicas de México, con sus programas educativos autorizados por la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (DGUTyP) de la Secretaría de Educación Pública, y sectorizada a la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Quintana Roo. Adicionalmente, diversos programas de la institución cuentan con reconocimiento del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. (COPAES), instancia que evalúa la calidad educativa de instituciones públicas y privadas de educación superior en el país, lo cual respalda la validez oficial de los estudios cursados por los responsables del presente proyecto.

Contexto geográfico, social y económico de la Riviera Maya

La sede de la UTRM se localiza en Playa del Carmen, cabecera del municipio de Solidaridad, en el corazón de la región conocida como Riviera Maya, una franja costera del estado de Quintana Roo cuya economía depende de manera predominante del turismo internacional y nacional. Este contexto socioeconómico resulta particularmente relevante para el proyecto Kinetic: la industria turística de la región genera empleos con jornadas laborales extensas y frecuentemente sedentarias —atención al cliente, labores administrativas y de oficina, servicios de hospitalidad—, lo que expone

a una parte considerable de la población económicamente activa local a los mismos factores de riesgo de sedentarismo y obesidad que el proyecto busca atender. Asimismo, la naturaleza cosmopolita de la Riviera Maya, con una alta proporción de residentes extranjeros y visitantes internacionales, justifica la pertinencia de un diseño bilingüe (español/inglés) en la propia plataforma Kinetic, coherente con el modelo educativo BIS de la institución que la origina.

Vinculación entre el contexto institucional y el proyecto Kinetic

El desarrollo de Kinetic como proyecto integrador —y no como estadía en una empresa externa— es congruente con la misión institucional de la UTRM de promover la investigación científica, la innovación y la transferencia tecnológica desde el propio entorno universitario. El equipo responsable, integrado por estudiantes de la carrera de Desarrollo de Software, aplica en este proyecto los conocimientos técnicos adquiridos en la formación tecnológica de la institución —arquitecturas en la nube, bases de datos relacionales, metodologías ágiles— para atender una problemática de salud pública que, como se documentó en el contexto geográfico anterior, resulta especialmente pertinente para la población de la región donde se asienta la propia universidad. De esta manera, el proyecto Kinetic ejemplifica el tipo de vinculación entre la formación académica y las necesidades del entorno social que la Dirección de Vinculación y Seguimiento de Egresados de la UTRM busca fomentar entre sus programas educativos.

Infraestructura y equipamiento tecnológico

Para sostener programas educativos orientados a las tecnologías de la información, la UTRM cuenta con laboratorios de cómputo equipados para la práctica de desarrollo de software, redes y bases de datos, además de conectividad a internet en sus espacios académicos, condición indispensable para el tipo de proyectos integradores que, como Kinetic, dependen de servicios en

la nube (Supabase, repositorios de control de versiones y herramientas de diseño colaborativo como Figma) durante todo su ciclo de desarrollo. La existencia de esta infraestructura tecnológica constituye una condición habilitante directa para que un equipo de estudiantes pueda desarrollar, probar y documentar un producto de software completo dentro de los tiempos de un cuatrimestre académico.

Vinculación con el sector productivo

Uno de los ejes estratégicos declarados en la misión de la UTRM es la vinculación con los sectores productivo y social de la región. En la práctica, esta vinculación se materializa mediante convenios de colaboración con empresas locales para la realización de estadías y prácticas profesionales, así como mediante la promoción de proyectos integradores —como el caso de Kinetic— que, si bien no se desarrollan dentro de una organización externa, mantienen el mismo estándar de evaluación académica y buscan generar un producto con potencial de aplicación real en el entorno social o económico de la región. La Dirección de Vinculación y Seguimiento de Egresados es la instancia institucional encargada de supervisar que estos proyectos cumplan con los criterios de pertinencia y rigor exigidos por el programa educativo.

Internacionalización institucional y movilidad estudiantil

Coherente con su modelo educativo Bilingüe, Internacional y Sustentable, la UTRM promueve la movilidad estudiantil y docente a través de convenios de cooperación académica con instituciones extranjeras, así como la participación en programas de intercambio cultural y académico. Esta vocación internacional se refleja también en la propia certificación de inglés (niveles A2 y B2) que reciben los egresados de la modalidad BIS, y constituye el antecedente institucional directo que explica por qué un proyecto desarrollado dentro de la UTRM —como

Kinetic— contempla desde su diseño una interfaz bilingüe español-inglés en lugar de limitarse a un único idioma.

La UTRM en el contexto de las universidades tecnológicas de Quintana Roo

La UTRM forma parte de una red más amplia de universidades tecnológicas y politécnicas distribuidas en el estado de Quintana Roo, cada una orientada a atender las vocaciones económicas particulares de su región de influencia. En este contexto, la UTRM se distingue por atender específicamente al corredor de la Riviera Maya, la zona turística de mayor afluencia internacional del estado, lo que explica el énfasis institucional en la formación bilingüe y en programas educativos vinculados a la hospitalidad, la tecnología y el bienestar, áreas que convergen precisamente en un proyecto como Kinetic, orientado a la salud de la población adulta de una región con fuerte vocación de servicios.

Extensión universitaria y difusión de la cultura

Además de su función docente, la UTRM desarrolla actividades de extensión universitaria y difusión de la cultura orientadas a la comunidad estudiantil y a la sociedad de la Riviera Maya, entre ellas eventos deportivos, culturales y de divulgación tecnológica que buscan proyectar hacia el exterior el trabajo académico realizado dentro de la institución. Estos espacios de difusión resultan relevantes para proyectos integradores con vocación de aplicación social, como Kinetic, ya que constituyen canales institucionales a través de los cuales un producto desarrollado dentro de la universidad puede darse a conocer entre la comunidad estudiantil y, eventualmente, entre la población de la región a la que busca beneficiar.

Población estudiantil y perfil de la comunidad universitaria

La comunidad de la UTRM está conformada por estudiantes provenientes en su mayoría del propio municipio de Solidaridad y de localidades cercanas de la Riviera Maya, aunque también recibe estudiantes de otros municipios del estado de Quintana Roo e, incluso, de otras entidades del país atraídos por la oferta de programas en modalidad Bilingüe, Internacional y Sustentable. Esta diversidad de procedencias enriquece la dinámica de trabajo colaborativo dentro de los programas educativos, incluido el de Desarrollo de Software, en el que equipos de trabajo como el responsable de Kinetic suelen integrar perspectivas distintas sobre las necesidades y hábitos de la población local, lo que resulta favorable al momento de diseñar un producto tecnológico orientado a atender una problemática de salud pública con matices particulares en cada comunidad de la región.

Evolución de la infraestructura institucional

A lo largo de sus dos décadas de operación, la UTRM ha ampliado de manera progresiva su infraestructura física para acompañar el crecimiento de su matrícula y la diversificación de su oferta educativa. De los espacios iniciales destinados a los primeros cuatro programas de Técnico Superior Universitario, la institución ha incorporado edificios adicionales de aulas, laboratorios especializados por área de conocimiento, centros de cómputo y espacios comunes para el desarrollo de actividades extracurriculares. Esta expansión gradual responde a un principio de planeación institucional que subordina el crecimiento de la infraestructura a la demanda real de la matrícula y a la pertinencia de los programas educativos frente a las necesidades del entorno productivo regional, en lugar de expandirse de manera especulativa sin relación directa con la demanda estudiantil efectiva.

Programas de tutorías y acompañamiento estudiantil

La UTRM cuenta con un sistema institucional de tutorías académicas, mediante el cual cada grupo de estudiantes cuenta con un profesor tutor asignado que da seguimiento a su desempeño escolar a lo largo del cuatrimestre, identifica casos de riesgo de reprobación o abandono, y canaliza a los estudiantes hacia los apoyos correspondientes (asesorías académicas complementarias, apoyo psicopedagógico o orientación vocacional). Este esquema de acompañamiento resulta particularmente relevante para estudiantes que provienen de la modalidad BIS, en la que la exigencia adicional del componente bilingüe puede representar un reto mayor durante los primeros cuatrimestres de la carrera, y constituye parte de la estrategia institucional para sostener los índices de retención y egreso de sus distintos programas educativos.

Servicio social y su relación con la extensión educativa

De manera paralela a las estadías profesionales y a los proyectos integradores, los estudiantes de la UTRM cumplen con un periodo de servicio social como requisito de titulación, generalmente desarrollado en instituciones públicas o asociaciones civiles de la región. Aunque el servicio social y el proyecto integrador constituyen figuras académicas distintas dentro del plan de estudios, ambas responden al mismo principio institucional de vinculación entre la formación universitaria y las necesidades del entorno social: mientras el servicio social orienta la contribución del estudiante hacia instancias públicas o comunitarias, el proyecto integrador —como en el caso de Kinetic— permite aplicar de manera más profunda los conocimientos técnicos específicos de la carrera en el desarrollo de un producto o solución concreta.

Modelo pedagógico por competencias y evaluación basada en proyectos

El plan de estudios de la UTRM, como el de la generalidad de las universidades tecnológicas del país, se organiza bajo un modelo educativo basado en competencias, en el cual el aprendizaje

se evalúa no únicamente a través de exámenes teóricos, sino principalmente mediante la capacidad demostrada del estudiante para aplicar sus conocimientos en la resolución de problemas reales o simulados. Este enfoque pedagógico explica la existencia misma de la figura del proyecto integrador cuatrimestral: en lugar de que cada asignatura se evalúe de manera aislada, buena parte de las competencias adquiridas por el estudiante a lo largo del cuatrimestre convergen en la entrega de un producto integrador —en este caso, el desarrollo funcional de Kinetic— que el cuerpo docente evalúa de manera transversal.

Sustentabilidad como eje transversal del modelo institucional

La letra "S" del modelo educativo Bilingüe, Internacional y Sustentable no es un elemento decorativo, sino un eje formativo transversal que la UTRM incorpora en distintos programas educativos mediante contenidos relacionados con el desarrollo sustentable, el cuidado del medio ambiente y la responsabilidad social de las organizaciones. En el caso de los programas de tecnología, este eje se traduce comúnmente en la incorporación de criterios de eficiencia energética y optimización de recursos computacionales dentro de los proyectos de software desarrollados por los estudiantes; en el caso de Kinetic, este principio es coherente con la elección de una arquitectura serverless que, como se explicó en el marco teórico, ajusta el consumo de recursos de cómputo a la demanda real del sistema, evitando el desperdicio energético propio de servidores dedicados que permanecen activos de manera permanente independientemente de su nivel de uso.

Cultura de emprendimiento e incubación de proyectos estudiantiles

En años recientes, las universidades tecnológicas del país han fortalecido sus esfuerzos por promover una cultura de emprendimiento entre su comunidad estudiantil, apoyando la transformación de proyectos escolares en productos o servicios con potencial de comercialización

real. La UTRM no es la excepción, y promueve espacios de exposición de proyectos estudiantiles en los que estudiantes de distintos programas educativos presentan sus desarrollos ante la comunidad académica y, en ocasiones, ante representantes del sector productivo local. Este entorno institucional resulta favorable para un proyecto como Kinetic, cuyo modelo de negocio freemium y B2B, descrito en el marco teórico, contempla desde su diseño la posibilidad de evolucionar más allá del ámbito estrictamente académico una vez concluido el cuatrimestre en que se desarrolla.

Infraestructura deportiva y cultural del campus

Como parte de su oferta de actividades extracurriculares, la UTRM cuenta con espacios deportivos y culturales dentro de su campus, destinados a la práctica de disciplinas físicas y actividades artísticas por parte de su comunidad estudiantil, en cumplimiento de la orientación institucional hacia la formación integral declarada en su misión. La existencia de esta infraestructura es congruente con la temática de bienestar físico que aborda el proyecto Kinetic, y evidencia que la preocupación por el sedentarismo y la actividad física no es ajena al propio entorno universitario, sino que forma parte de las condiciones institucionales bajo las cuales el equipo desarrollador identificó y validó la pertinencia de la problemática abordada por el proyecto.

Perfil de egreso de la carrera de Desarrollo de Software

De acuerdo con el plan de estudios institucional, el egresado de Técnico Superior Universitario en Desarrollo de Software de la UTRM debe ser capaz de analizar requerimientos de software, diseñar bases de datos, programar aplicaciones bajo distintos lenguajes y paradigmas, aplicar metodologías de gestión de proyectos de tecnología y colaborar de manera efectiva dentro de equipos de trabajo multidisciplinarios. El desarrollo del proyecto Kinetic constituye una demostración práctica e integral de este perfil de egreso: el equipo responsable analizó una

problemática real (el sedentarismo en la región), diseñó un esquema de base de datos relacional, programó tanto el frontend móvil como la lógica de negocio del sistema, aplicó la metodología ágil SCRUM para la gestión del proyecto, y trabajó de manera coordinada bajo los roles formales que dicha metodología establece.

El proyecto integrador frente a la estadía profesional tradicional

El reglamento institucional de la UTRM contempla que, en determinadas condiciones académicas, un equipo de estudiantes pueda optar por el desarrollo de un proyecto integrador propio en sustitución de la estadía profesional tradicional dentro de una organización externa, siempre que dicho proyecto sea supervisado por un asesor académico designado y cumpla con los mismos criterios de evaluación aplicables a una estadía convencional: documentación completa del proceso, evidencia de aplicación de conocimientos técnicos de la carrera, y un producto final funcional y evaluable. Esta modalidad no reduce el rigor académico exigido al estudiante; por el contrario, traslada al propio equipo la responsabilidad de definir el alcance del proyecto, gestionar los tiempos de desarrollo y sustentar la pertinencia social o comercial de la solución propuesta, responsabilidades que en una estadía tradicional recaerían, en buena medida, en la organización receptora.

Playa del Carmen como enclave turístico de la Riviera Maya

Playa del Carmen, sede de la UTRM, funge como punto de conexión y enclave comercial de la Riviera Maya, al concentrar la terminal de transbordadores hacia la isla de Cozumel y encontrarse a distancias cortas de desarrollos turísticos de gran escala como Xcaret y Xel-Há, además de zonas hoteleras propias a lo largo de su litoral. Esta posición geográfica estratégica explica el dinamismo poblacional de la ciudad, que combina a una población residente permanente con un flujo constante

de trabajadores temporales del sector turístico y de visitantes nacionales e internacionales. Dicho dinamismo poblacional constituye, a su vez, el mercado potencial inmediato al que podría dirigirse un producto como Kinetic una vez concluida su etapa de desarrollo académico, dado que su directorio georreferenciado de espacios deportivos cobra especial utilidad en una ciudad con alta movilidad de población flotante que no necesariamente conoce la oferta deportiva local.

Empleabilidad de los egresados del área de tecnologías de la información

Consistente con su misión de formar profesionales pertinentes para las necesidades del sector productivo, la UTRM orienta su oferta educativa en tecnologías de la información hacia perfiles demandados tanto por empresas tecnológicas propiamente dichas como por el sector turístico y de servicios que predomina en la región, sector que requiere de manera creciente profesionales capaces de desarrollar y mantener sistemas de reservaciones, plataformas de comercio electrónico y aplicaciones móviles de atención al cliente. La experiencia adquirida por el equipo responsable de Kinetic en el desarrollo de una aplicación móvil completa, con arquitectura en la nube y metodología ágil de gestión de proyectos, resulta directamente transferible a este tipo de perfiles laborales solicitados por el mercado regional, lo que refuerza la pertinencia del proyecto integrador no solo como ejercicio académico, sino como preparación concreta para la inserción laboral de sus desarrolladores.

Convenios de colaboración y certificaciones internacionales

Como parte de su vocación internacional, la UTRM mantiene convenios de colaboración con organismos certificadores de idiomas y con instituciones educativas del extranjero, que permiten a sus estudiantes de la modalidad BIS acceder a certificaciones de inglés reconocidas internacionalmente al concluir sus estudios de Técnico Superior Universitario e Ingeniería. Estos

convenios no solo respaldan el nivel de dominio del idioma alcanzado por los egresados ante empleadores nacionales e internacionales, sino que también constituyen un antecedente institucional que legitima la decisión de diseño de Kinetic de ofrecer su interfaz en dos idiomas desde su primera versión, en lugar de considerar el bilingüismo como una función secundaria a incorporar en etapas posteriores del desarrollo.

Gestión de la calidad educativa y mejora continua institucional

La Dirección de Planeación y Evaluación de la UTRM es responsable de dar seguimiento sistemático a los indicadores de desempeño institucional —tasas de retención, eficiencia terminal, satisfacción estudiantil y pertinencia de los programas educativos frente a las necesidades del sector productivo—, información que retroalimenta periódicamente los procesos de actualización curricular de los distintos programas educativos, incluido el de Desarrollo de Software. Esta cultura institucional de mejora continua es la que explica, en buena medida, que la propia figura del proyecto integrador se revise y ajuste de un cuatrimestre a otro, incorporando criterios de evaluación que reflejen de manera más fiel las competencias tecnológicas actualmente demandadas por el mercado laboral regional.

La comunidad docente y su vínculo con el sector tecnológico

El cuerpo docente de la carrera de Desarrollo de Software de la UTRM combina personal académico con formación especializada en ingeniería de software y, en varios casos, experiencia profesional previa en el desarrollo de aplicaciones para empresas del sector tecnológico o turístico de la región. Esta combinación de perfiles permite que la asesoría académica de proyectos integradores como Kinetic no se limite a la revisión de aspectos puramente teóricos, sino que incorpore también criterios propios de la práctica profesional del desarrollo de software —buenas

prácticas de codificación, criterios de usabilidad, consideraciones de escalabilidad—, enriqueciendo la formación de los estudiantes más allá de lo estrictamente contemplado en el temario formal de las asignaturas.

Responsabilidad social universitaria y proyección comunitaria

Más allá de su función estrictamente docente, la UTRM promueve entre su comunidad estudiantil una noción de responsabilidad social universitaria, entendida como el compromiso de que el conocimiento generado o aplicado dentro de la institución retorne, de alguna forma, en beneficio de la sociedad que la sostiene como institución pública. Este principio se materializa de distintas maneras a lo largo de los programas educativos de la universidad, desde brigadas de servicio comunitario hasta el desarrollo de proyectos tecnológicos con aplicación social directa. El proyecto Kinetic se inscribe en esta última vertiente: al abordar una problemática de salud pública ampliamente documentada en la región —el sedentarismo asociado a las condiciones laborales del sector turístico—, el equipo desarrollador traduce en un producto tecnológico concreto el principio de responsabilidad social que la propia institución promueve entre sus egresados.

Retos y áreas de oportunidad del entorno institucional

Como toda institución pública de educación superior en expansión, la UTRM enfrenta también retos propios de su etapa de crecimiento: la necesidad de actualizar de manera constante su infraestructura tecnológica para acompañar la evolución acelerada de las herramientas de desarrollo de software, la exigencia de mantener actualizados los planes de estudio frente a un mercado laboral tecnológico que cambia con rapidez, y el reto de sostener el nivel de dominio del idioma inglés exigido por su modelo BIS entre una población estudiantil con niveles de partida heterogéneos. Reconocer estas áreas de oportunidad no resta validez al contexto institucional

descrito a lo largo de este apartado; por el contrario, evidencia que el desarrollo de proyectos integradores como Kinetic ocurre dentro de una institución en constante proceso de mejora, y no en un entorno estático o exento de los desafíos propios de la educación tecnológica pública en México.

Consideraciones finales sobre el entorno institucional

En conjunto, los elementos descritos a lo largo de este marco contextual —desde la naturaleza jurídica y la trayectoria histórica de la UTRM, hasta su infraestructura, su modelo pedagógico por competencias, su cultura de vinculación y emprendimiento, y las características socioeconómicas de la región donde se asienta— permiten comprender al proyecto Kinetic no como un desarrollo aislado, sino como el resultado natural de la confluencia entre un modelo educativo particular, una comunidad docente con vínculos al sector tecnológico regional, y una problemática social identificable en el entorno inmediato de la propia institución. Esta lectura integral del contexto institucional resulta indispensable para valorar adecuadamente las decisiones técnicas y metodológicas que se documentan en los capítulos posteriores del presente reporte.

Síntesis del marco contextual

El conjunto de elementos institucionales descritos a lo largo de este apartado —la naturaleza pública y tecnológica de la UTRM, su modelo educativo Bilingüe, Internacional y Sustentable, su vocación de vinculación con el sector productivo y su ubicación en el corazón de una región turística con una población laboral expuesta a altos niveles de sedentarismo— configuran el entorno institucional específico dentro del cual cobra sentido el desarrollo del proyecto Kinetic. Lejos de tratarse de un ejercicio académico desvinculado de su contexto, Kinetic responde de manera directa a la misión institucional de la universidad que lo origina: formar profesionales

capaces de aplicar sus conocimientos tecnológicos en la atención de necesidades reales de la región de la Riviera Maya, bajo un enfoque bilingüe congruente con la vocación internacional que distingue a la propia UTRM.

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA Y DESARROLLO DEL PROYECTO

Metodología

Para el desarrollo de la plataforma Kinetic se adoptó la metodología ágil SCRUM. La elección de este marco de trabajo responde a la necesidad de gestionar un proyecto centrado en la investigación aplicada y en la recopilación sistemática de datos sobre el comportamiento sedentario. SCRUM permite dividir la complejidad del sistema en ciclos cortos y manejables (sprints), garantizando que cada entrega aporte valor a la investigación y que sea posible ajustar, sobre la marcha, los mecanismos de recolección de información antropométrica y de actividad física de los usuarios.

Personal involucrado (equipo de desarrollo)

El desarrollo del proyecto está a cargo de un equipo multidisciplinario de ingenieros en desarrollo de software, organizado bajo los roles oficiales que establece la metodología:

Product Owner — Aaron Gallardo Malpica (2402101@utrivieramaya.edu.mx)

Responsable de definir la visión del producto orientada a la investigación del sedentarismo, priorizar el backlog, validar los requerimientos del sistema con los involucrados (stakeholders) y contribuir en el desarrollo y la documentación del proyecto.

Líder de Desarrollo de Software — Erick Daniel Vargas Corona (2402037@utrivieramaya.edu.mx)

Encargado de diseñar e implementar las funcionalidades del sistema, liderar el diseño de la base de datos relacional para el análisis de datos, apoyar en las pruebas y contribuir en la documentación técnica del proyecto.

Scrum Master — Diego Blanco Rodríguez (2402027@utrivieramaya.edu.mx)

Responsable de coordinar al equipo de desarrollo, gestionar el proceso SCRUM, verificar la planeación de cada sprint, contribuir al código y asegurar que se cumplan los requerimientos de la investigación.

Desarrollo del proyecto

El ciclo de vida del proyecto está proyectado para completarse en un total de 8 sprints. Actualmente el equipo se encuentra en la ejecución del Sprint 6, enfocado en la internacionalización de la plataforma y en los sistemas automatizados de respuesta. A continuación, se detalla el progreso y las tareas clave de cada iteración, con base en el Dashboard Final de Métricas de Productividad del proyecto.

Sprint 1: Investigación y Requerimientos

- Investigación sobre sedentarismo y obesidad.
- Definición de indicadores funcionales y del perfil de usuario objetivo.
- Levantamiento de requerimientos funcionales globales.
- Especificación de requerimientos para los módulos de autenticación, biblioteca de ejercicios, calculadora PR/1RM, seguimiento histórico y directorio georreferenciado.
- Consolidación, validación técnica y revisión de consistencia documental.

Sprint 2: Diseño e Infraestructura

- Definición de paleta de colores, tipografía y componentes base en Figma.
- Diseño de wireframes y pantallas principales de todos los módulos (autenticación, perfil, biblioteca, calculadora, historial, directorio).
- Validación de los prototipos visuales.

- Inicialización del proyecto en Expo React Native y configuración del entorno de backend (Node.js/Express, conexión a PostgreSQL).
- Configuración de variables de entorno, repositorio Git e integración continua básica.

Sprint 3: Autenticación, Perfil y Lógica Core

- Desarrollo del módulo de inicio de sesión y autenticación (endpoints JWT).
- Implementación de las pantallas de registro e inicio de sesión, y gestión del perfil de usuario (CRUD y subida de foto de perfil).
- Desarrollo del módulo de biblioteca de ejercicios (API REST de listado, filtros y búsqueda).
- Implementación de la calculadora PR/1RM (lógica de Epley, interfaz visual, disparador en la base de datos y registro de logros).
- Conexión entre frontend y backend, y manejo del estado de la aplicación.

Sprint 4: Progreso, Georreferencia y Dashboard

- Endpoints de registro y consulta de sesiones de entrenamiento.
- Pantalla de historial con gráficas de progreso.
- Integración de PostGIS para el directorio georreferenciado.
- API de búsqueda por proximidad geográfica y vista de mapa/listado de gimnasios cercanos.

- Diseño e implementación del dashboard principal (Home), con widgets de resumen y accesos rápidos.

Sprint 5: Integración Total y Profundización de Datos

- Integración y pruebas end-to-end de los flujos de autenticación, biblioteca, calculadora, historial y directorio.
- Expansión de la API de progreso con endpoints por grupo muscular y tipo de ejercicio.
- Lógica para el cálculo de repeticiones, series y volumen total de ejercicio.
- Adaptación de la base de datos para el soporte de contenido en español.

Sprint 6: Automatización e Internacionalización (iteración actual)

- Traductor: implementación de la traducción dinámica (español/inglés) en todos los módulos de la aplicación, controlada por el usuario.
- Notificaciones push: desarrollo del sistema de notificaciones automatizadas desde la base de datos hacia el cliente móvil, con mensajes orientados a combatir la inactividad y a promover el progreso.

Sprint 7: Testing Riguroso (próximo)

- Pruebas funcionales modulares (autenticación, biblioteca, calculadora, historial, mapa).
- Triaje y priorización del reporte de aseguramiento de calidad (QA).

- Corrección de los defectos detectados y pruebas de regresión sobre errores críticos.

Sprint 8: Despliegue y Entrega Final

- Generación del build nativo de producción (APK para Android / IPA para iOS).
- Redacción de la documentación técnica de la API y del manual de instalación y despliegue.
- Actualización del dashboard de métricas finales.
- Elaboración de la presentación ejecutiva, entrega formal y cierre del proyecto.

CAPÍTULO

IV

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Resultados

A continuación, se presenta la evidencia objetiva del desarrollo alcanzado en la plataforma Kinetic hasta el cierre del Sprint 6, sin incluir aún interpretaciones ni juicios de valor sobre dichos hallazgos.

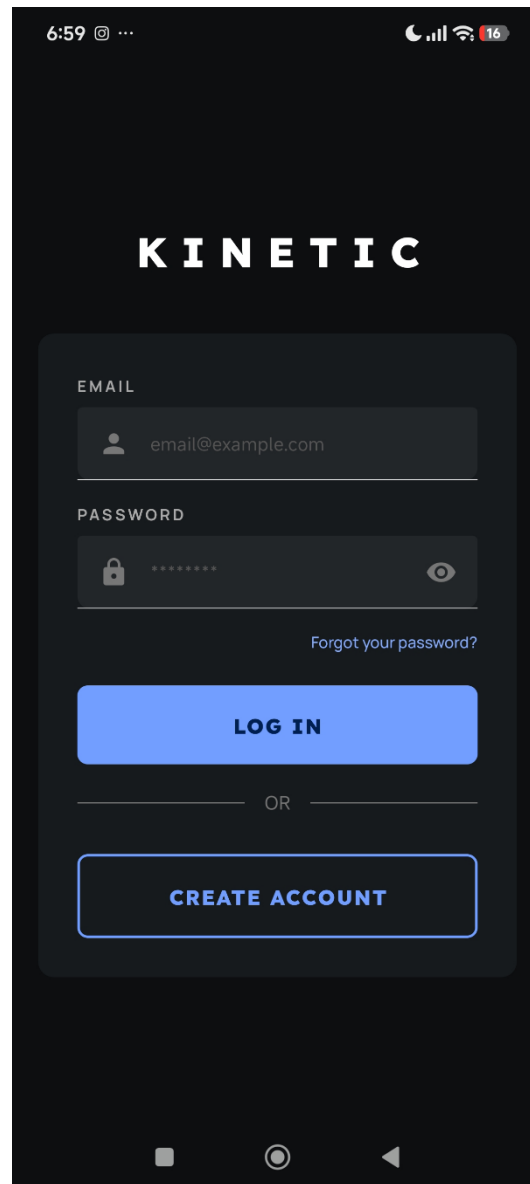
Estado de los módulos desarrollados

Módulo	Estado	Observación
Autenticación (login/registro)	Completado	Endpoints JWT y flujo de recuperación de contraseña operando
Perfil de usuario	Completado	CRUD y subida de foto de perfil vía Supabase Storage
Biblioteca de ejercicios	Completado	API REST con listado, filtros y búsqueda
Calculadora PR/1RM	Completado	Lógica de Epley, trigger en BD y registro de logros
Historial de progreso	Completado	Gráficas de progreso y endpoints por grupo muscular
Directorio georreferenciado	Completado	Integración PostGIS y búsqueda por proximidad
Notificaciones push	Completado	Automatización vía pg_cron, pg_net y Edge Functions
Internacionalización (i18next)	Completado	Traducción dinámica español/inglés
Testing riguroso	En progreso	Sprint 7 en curso
Despliegue final (build)	Pendiente	Programado para el Sprint 8

Evidencia visual de la aplicación

Las siguientes capturas muestran las pantallas principales de Kinetic en su estado actual de desarrollo.

Figura 1. Pantalla de inicio de sesión / registro.



The image shows a mobile application interface for login and registration. At the top, the status bar displays the time 6:59, signal strength, Wi-Fi, and battery level at 16%. The app's name, KINETIC, is centered in a bold, white, sans-serif font. Below the name is a dark gray rounded rectangle containing the login and registration forms. The 'EMAIL' section has a text input field with the placeholder 'email@example.com'. The 'PASSWORD' section has a text input field with masked characters '*****', a lock icon on the left, and an eye icon on the right to toggle visibility. A link 'Forgot your password?' is positioned to the right of the password field. Below these fields is a solid blue 'LOG IN' button. Underneath the button is a horizontal line with the word 'OR' in the center. At the bottom of the form area is a white-outlined 'CREATE ACCOUNT' button. The entire app interface is set against a black background, and the bottom of the screen shows the standard Android navigation bar with back, home, and recent apps icons.

Figura 2. Dashboard principal (Home) con widgets de resumen.

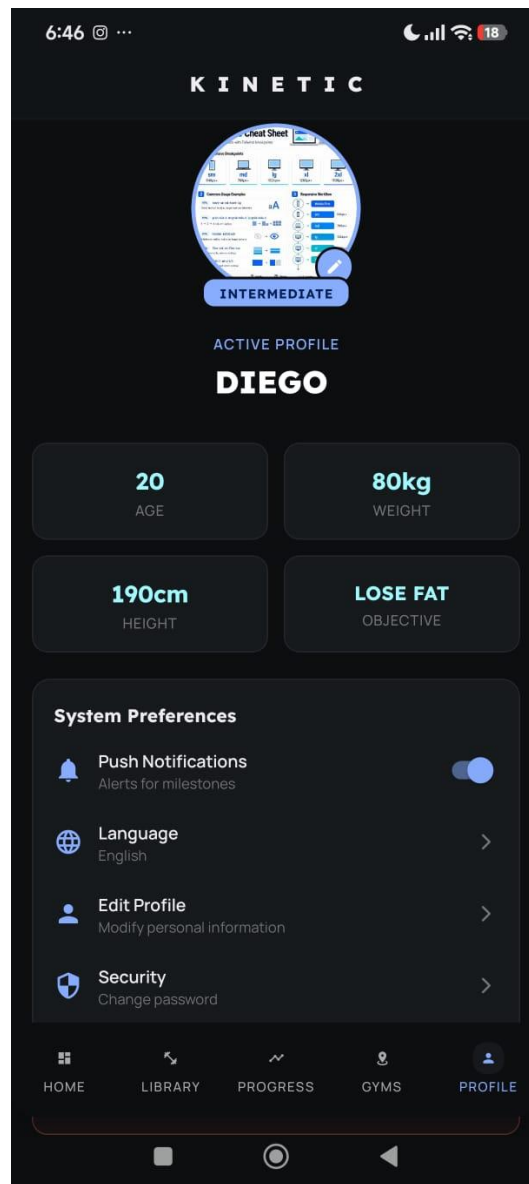


Figura 3. Calculadora PR/1RM.

The image shows a mobile application interface for 'KINETIC'. At the top, there's a status bar with the time 6:59, signal strength, Wi-Fi, and battery at 16%. Below the status bar is a navigation bar with a back arrow and the word 'KINETIC'. The main section is titled 'PERFORMANCE TOOLS' and 'MAXIMUM POTENTIAL' in large, bold letters. Below this, a subtitle reads: 'Calculate your estimated 1-Rep Max using the Epley formula.' A section titled 'HOW IT WORKS' explains that the Epley formula estimates maximum theoretical strength (1RM) without needing to lift an actual maximal weight, noting it's a safer methodology that mathematically scales submaximal efforts to reduce stress on joints and connective tissues. At the bottom, there are two input fields: 'WEIGHT LIFTED' with a value of '0 kg' and 'NUMBER OF REPS' with a value of '0'. A large blue button labeled 'CALCULATE MAX' is positioned below these fields. The bottom of the screen shows the standard Android navigation bar with back, home, and recent apps icons.

6:59 @ ...

KINETIC

PERFORMANCE TOOLS

MAXIMUM POTENTIAL

Calculate your estimated 1-Rep Max using the Epley formula.

HOW IT WORKS

The Epley formula estimates your maximum theoretical strength (1RM) without needing to lift an actual maximal weight. This is a safer methodology that mathematically scales submaximal efforts, drastically reducing stress on joints and connective tissues.

WEIGHT LIFTED

0 kg

NUMBER OF REPS

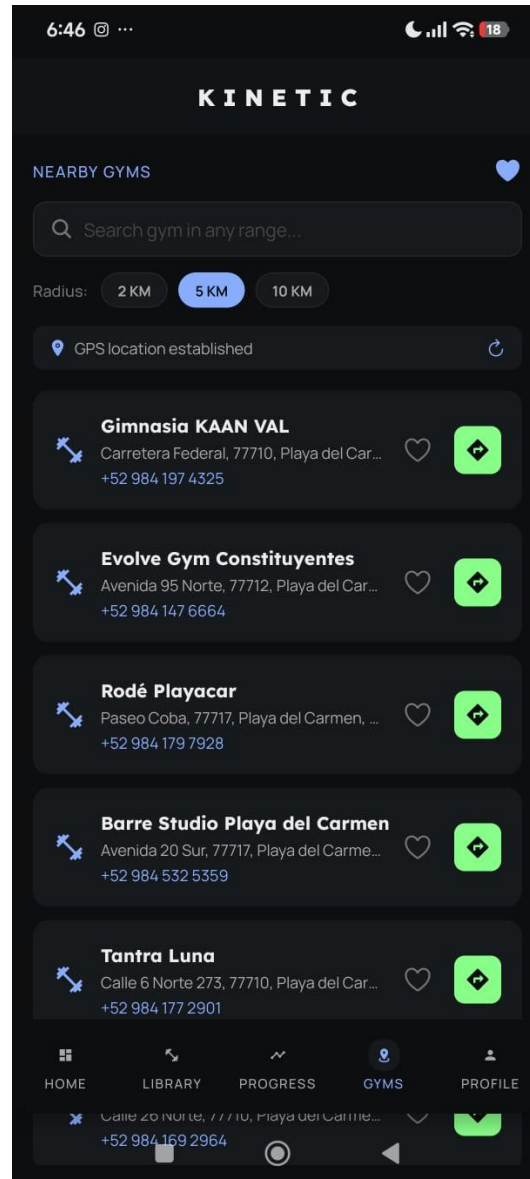
0

CALCULATE MAX

Figura 4. Historial de progreso con gráficas.



Figura 5. Directorio georreferenciado (mapa de gimnasios cercanos).



Evidencia técnica de infraestructura

Se documenta a continuación la infraestructura de datos y despliegue construida para soportar la aplicación.

Figura 6. Esquema relacional de la base de datos (11 tablas) en Supabase.

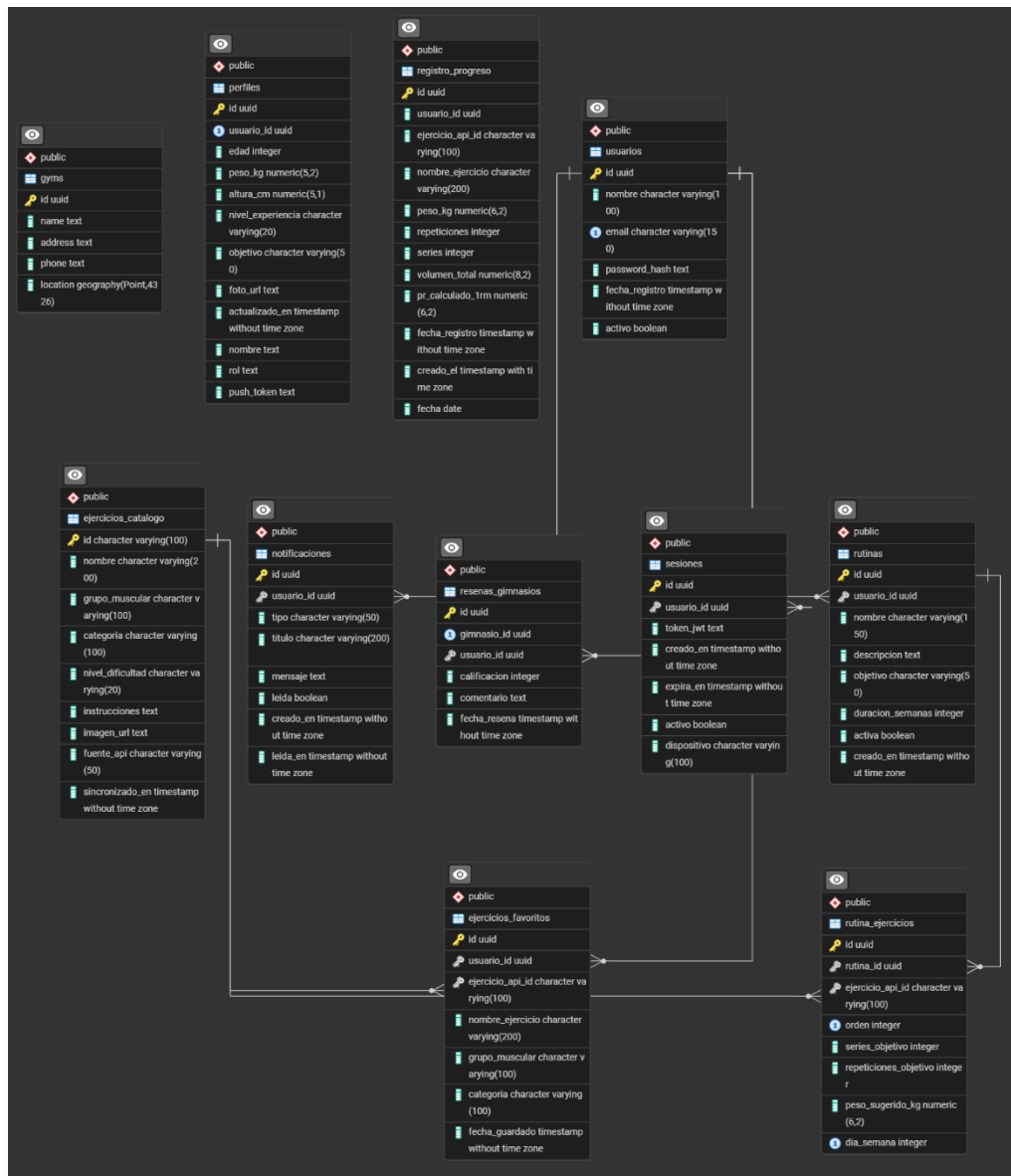


Figura 7. Políticas de seguridad a nivel de fila (RLS) configuradas.

Policies
Manage Row Level Security policies for your tables

schema **public** 🔍

perfiles Disable RLS Create policy 🔗

NAME	COMMAND	APPLIED TO	
Admins y Testers pueden ver todos los perfiles	SELECT	public	⋮
Permitir edicion a dueños del perfil	UPDATE	authenticated	⋮
Permitir eliminacion a dueños del perfil	DELETE	authenticated	⋮
Permitir insercion a dueños del perfil	INSERT	authenticated	⋮
Permitir lectura a dueños del perfil	SELECT	authenticated	⋮
Usuarios pueden ver su propio perfil	SELECT	public	⋮

Figura 8. Registro del build de producción generado con EAS (APK).

 **Builds** Build from GitHub

Platform: All Channel: All Runtime: All Profile: All Mode: All

Build	Git ref	Profile	Runtime	Channel	Created by
  Android internal distribution build ... 26 minutes ago ⌚ 13m 41s	3c782d8*	preview	None	None	 epicmatrix
  Android internal distribution build ... about 2 hours ago ⌚ 14m 2s	3c782d8	preview	None	None	 epicmatrix
  Android internal distribution build ... 2 days ago ⌚ 13m 17s	c408b20*	preview	None	None	 epicmatrix
  Android internal distribution build ... 2 days ago ⌚ 23s	c408b20*	preview	None	None	 epicmatrix
  Android internal distribution build ... 2 days ago ⌚ 13m 44s	c408b20*	preview	None	None	 epicmatrix
  Android internal distribution build ... 2 days ago ⌚ 14m 9s	c408b20*	preview	None	None	 epicmatrix
  Android internal distribution build ... 2 days ago ⌚ 14m 30s	c408b20*	preview	None	None	 epicmatrix
  Android internal distribution build ... 2 days ago ⌚ 13m 43s	c408b20*	preview	None	None	 epicmatrix

Métricas de productividad

Con base en el Dashboard Final de Métricas de Productividad, el avance por sprint es el siguiente:

Sprint	Estado
Sprint 1: Investigación y Requerimientos	Completado
Sprint 2: Diseño e Infraestructura	Completado
Sprint 3: Autenticación, Perfil y Lógica Core	Completado
Sprint 4: Progreso, Georreferencia y Dashboard	Completado
Sprint 5: Integración Total y Profundización de Datos	Completado
Sprint 6: Automatización e Internacionalización	Completado
Sprint 7: Testing Riguroso	En progreso
Sprint 8: Despliegue y Entrega Final	Pendiente

Figura 9. Dashboard de métricas de productividad (capturas del Excel de sprints).

SPRINT 1								
22/05/2026	Investigación sobre sedentarismo y obesidad	Aaron Gallardo Malpica	6	Completada	0	1	1	0
22/05/2026	Definición de indicadores funcionales	Aaron Gallardo Malpica	4	Completada	0	1	1	0
22/05/2026	Definición del perfil de usuario objetivo	Aaron Gallardo Malpica	4	Completada	0	1	1	0
23/05/2026	Levantamiento de requerimientos funcionales	Erick Daniel Vargas Corona	8	Completada	1	1	3	1
23/05/2026	Requerimientos del módulo de autenticación	Erick Daniel Vargas Corona	5	Completada	0	1	2	0
23/05/2026	Requerimientos de biblioteca de ejercicios	Erick Daniel Vargas Corona	5	Completada	1	1	2	1
23/05/2026	Requerimientos de calculadora PR / 1RM	Erick Daniel Vargas Corona	4	Completada	0	1	1	0
24/05/2026	Requerimientos de seguimiento histórico	Erick Daniel Vargas Corona	5	Completada	1	1	2	1
24/05/2026	Requerimientos de directorio georreferenciado	Erick Daniel Vargas Corona	5	Completada	0	1	2	0
25/05/2026	Consolidación y validación de requerimientos	Erick Daniel Vargas Corona	6	Completada	1	1	3	1
29/05/2026	Validación de requerimientos técnicos	Erick Daniel Vargas Corona	4	Completada	0	2	1	0
30/05/2026	Revisión de consistencia documental	Diego Blanco Rodriguez	4	Completada	0	2	1	0
SPRINT 2								
01/06/2026	Sistema de diseño visual Figma	Erick Daniel Vargas Corona	12	Completada	0	2	3	0
01/06/2026	Figma							
01/06/2026	↳ Definición de paleta, tipografía y componentes base	Erick Daniel Vargas Corona	5	Completada	0	2	1	0
01/06/2026	↳ Diseño de pantallas principales en Figma	Erick Daniel Vargas Corona	7	Completada	0	2	2	0
02/06/2026	Wireframes todos los módulos	Aaron Gallardo Malpica	16	Completada	1	2	8	2
02/06/2026	↳ Wireframes de autenticación y perfil	Aaron Gallardo Malpica	4	Completada	0	2	2	0
		02/06/2026						
02/06/2026	↳ Wireframes de historial y directorio	Aaron Gallardo Malpica	6	Completada	0	2	2	0
05/06/2026	Validación prototipos Figma	Diego Blanco Rodriguez	6	Completada	0	2	2	0
06/06/2026	Setup React Native + entorno backend	Erick Daniel Vargas Corona	10	Completada	0	2	3	0
		06/06/2026						
06/06/2026	↳ Configuración Node.js/Express + conexión PostgreSQL	Erick Daniel Vargas Corona	4	Completada	0	2	1	0
06/06/2026	↳ Variables de entorno, repositorio Git y CI básico	Erick Daniel Vargas Corona	3	Completada	0	2	1	0

SPRINT 3									
08/06/2026	Módulo autenticación y perfil (Frontend+Backend)	Erick Daniel Vargas Corona	20	Completada	1	3	5	2	
08/06/2026	Módulo de Inicio de Sesión y autenticación								
08/06/2026	└ Endpoints de registro e inicio de sesión (JWT)	Erick Daniel Vargas Corona	5	Completada	0	3	1	0	
08/06/2026	└ Pantallas Signup / Login en React Native	Erick Daniel Vargas Corona	5	Completada	1	3	2	2	
08/06/2026	└ Gestión de perfil de usuario (CRUD + foto)	Erick Daniel Vargas Corona	5	Completada	0	3	1	0	
08/06/2026	└ Conexión frontend-backend y manejo de tokens	Erick Daniel Vargas Corona	5	Completada	0	3	1	0	
10/06/2026	Módulo biblioteca de ejercicios (Frontend+Backend)	Diego Blanco Rodriguez	20	Completada	2	3	5	3	
10/06/2026	└ API REST de ejercicios (listado, filtros, búsqueda)	Diego Blanco Rodriguez	5	Completada	1	3	2	1	
10/06/2026	└ Pantalla de listado y detalle de ejercicio	Diego Blanco Rodriguez	5	Completada	1	3	1	2	
10/06/2026	└ Conexión frontend con la API y manejo de errores	Diego Blanco Rodriguez	5	Completada	0	3	1	0	
12/06/2026	Calculadora PR / 1RM	Aaron Gallardo Malpica	10	Completada	0	3	3	0	
12/06/2026	└ Lógica de cálculo con fórmula de Epley	Aaron Gallardo Malpica	3	Completada	0	3	1	0	
12/06/2026	└ UI de la calculadora y resultado visual	Aaron Gallardo Malpica	4	Completada	0	3	1	0	
12/06/2026	└ Trigger de PR en BD y registro de logro	Aaron Gallardo Malpica	3	Completada	0	3	1	0	
SPRINT 4									
15/06/2026	API progreso + módulo historial	Erick Daniel Vargas Corona	20	Completada	1	4	5	2	
15/06/2026	└ Endpoints de registro y consulta de sesiones	Erick Daniel Vargas Corona	5	Completada	0	4	1	0	
15/06/2026	└ Pantalla de historial con gráficas de progreso	Erick Daniel Vargas Corona	8	Completada	1	4	2	2	
15/06/2026	└ Conexión frontend con API de historial	Erick Daniel Vargas Corona	7	Completada	0	4	2	0	
17/06/2026	Directorio georreferenciado (Frontend+Backend)	Aaron Gallardo Malpica	16	Completada	1	4	5	2	
17/06/2026	└ Integración PostGIS + carga de gimnasios	Aaron Gallardo Malpica	4	Completada	0	4	1	0	
17/06/2026	└ API de búsqueda por proximidad geográfica	Aaron Gallardo Malpica	4	Completada	1	4	2	2	
17/06/2026	└ Pantalla de mapa y listado de gimnasios cercanos	Aaron Gallardo Malpica	8	Completada	0	4	2	0	
19/06/2026	Dashboard principal unificado	Erick Daniel Vargas Corona	8	Completada	0	4	3	0	
19/06/2026	└ Diseño e implementación de la pantalla Home	Erick Daniel Vargas Corona	4	Completada	0	4	1	0	
19/06/2026	└ Integración de widgets: resumen, accesos y progreso	Erick Daniel Vargas Corona	4	Completada	0	4	2	0	
SPRINT 5									
22/06/2026	Integración Frontend-Backend todos los módulos	Equipo de Desarrollo	24	Completada	2	5	8	4	
22/06/2026	└ Integración y prueba de flujos de autenticación	Erick Daniel Vargas Corona	6	Completada	0	5	2	0	
22/06/2026	└ Integración del módulo de biblioteca y calculadora	Diego Blanco Rodriguez	6	Completada	1	5	2	2	
22/06/2026	└ Integración del historial y directorio georreferenciado	Aaron Gallardo Malpica	6	Completada	1	5	2	2	
22/06/2026	└ Validación de flujos completos end-to-end	Equipo de Desarrollo	6	Completada	0	5	2	0	
28/06/2026	API progreso + módulo historial	Diego Blanco Rodriguez	16	Completada	3	5	5	4	
28/06/2027	└ Endpoints grupo musculares y muestras de ejercicios	Aaron Gallardo Malpica	4	Completada	1	5	1	1	
28/06/2028	└ Repeticiones por ejercicios y series	Aaron Gallardo Malpica	4	Completada	1	5	2	1	
28/06/2029	└ El total de volumen de ejercicios	Aaron Gallardo Malpica	4	Completada	1	5	1	1	
28/06/2030	└ Conexión backend con cambio de ejercicios al español	Equipo de Desarrollo	4	Completada	0	5	1	1	
SPRINT 6									
29/06/2026	Traductor de español a inglés	Diego Blanco Rodriguez	16	Completada	3	5	5	4	
29/06/2027	└ Todos los módulos tiene que estar traducidos cuando el usuario cambie de idioma	Diego Blanco Rodriguez	4	Completada	1	5	1	1	
31/06/2026	Notificaciones	Diego Blanco Rodriguez	12	Completada	2	6	3	3	
31/06/2027	└ Notificaciones de la aplicación hacia el usuario (distintos mensajes)	Diego Blanco Rodriguez	4	Completada	1	6	1	1	
SPRINT 7									
29/06/2026	Pruebas funcionales por módulo	Aaron Gallardo Malpica	16	To Do	3	5	5	4	
29/06/2027	└ Casos de prueba para autenticación y perfil	Aaron Gallardo Malpica	4	To Do	1	5	1	1	
29/06/2028	└ Casos de prueba para biblioteca y calculadora	Aaron Gallardo Malpica	4	To Do	1	5	2	1	
29/06/2029	└ Casos de prueba para historial y directorio	Aaron Gallardo Malpica	4	To Do	1	5	1	1	
29/06/2030	└ Corrección de defectos detectados en pruebas	Equipo de Desarrollo	4	To Do	0	5	1	1	
01/07/2026	Corrección de bugs críticos + regresión	Equipo de Desarrollo	20	To Do	0	6	8	0	
01/07/2026	└ Triage y priorización de bugs del reporte QA	Erick Daniel Vargas Corona	4	To Do	0	6	2	0	
01/07/2026	└ Corrección de bugs críticos por módulo	Equipo de Desarrollo	10	To Do	0	6	4	0	
SPRINT 8									
06/07/2026	Build producción + documentación técnica	Erick Daniel Vargas Corona	16	To Do	0	7	5	0	
06/07/2026	└ Generación del build de producción (APK / IPA)	Erick Daniel Vargas Corona	4	To Do	0	7	1	0	
06/07/2026	└ Documentación técnica de la API (endpoints)	Erick Daniel Vargas Corona	6	To Do	0	7	2	0	
06/07/2026	└ Manual de instalación y despliegue	Diego Blanco Rodriguez	6	To Do	0	7	2	0	
09/07/2026	Dashboard métricas final + presentación + entrega	Aaron Gallardo Malpica	12	To Do	0	7	5	0	
09/07/2026	└ Actualización del dashboard de métricas finales	Aaron Gallardo Malpica	4	To Do	0	7	2	0	
09/07/2026	└ Elaboración de presentación ejecutiva del proyecto	Equipo de Desarrollo	4	To Do	0	7	2	0	
09/07/2026	└ Entrega formal y cierre de documentación	Equipo de Desarrollo	4	To Do	0	7	1	0	

Resultados de las pruebas (Sprint 7)

Se documentan aquí los resultados obtenidos durante la fase de testing funcional modular, incluyendo el número de casos de prueba ejecutados, los defectos detectados por módulo y su estado de corrección.

Figura 10. Reporte de pruebas funcionales / triaje de QA.

En este documento se registran los hallazgos alcanzados en la fase de pruebas funcionales modulares, que incluyen el total de casos de prueba realizados, las fallas identificadas por módulo y su condición de corrección. Las pruebas se ejecutaron de manera manual y exploratoria sobre el APK que el equipo proporcionó, con un dispositivo Android. El 9 de julio de 2026, Elvia Alicia García García, la tester encargada, llevó a cabo este ciclo de pruebas.

Caso De Prueba 1 - Recuperación de contraseña:

El sistema envía correctamente el correo de restablecimiento de contraseña mediante Supabase Auth.

Especificación Técnica del Caso	
CampoDetalleID	[DET-03]
Requerimiento	CP-01 Asociado a RF-01



Nombre de la Prueba	Recuperación de contraseña
Datos de Entrada	Correo: "ag3431391@gmail.com" Pass: "tester123"
Especificación Técnica del Caso	
Resultado Esperado	El usuario solicita la recuperación, recibe un correo con enlace de restablecimiento y puede definir una nueva contraseña.
Resultado Obtenido	Supabase Auth envía correctamente el correo de restablecimiento; sin embargo, al hacer clic en el enlace, el navegador redirige a localhost:3000 y muestra el mensaje "No se puede acceder a este sitio". La página de restablecimiento nunca carga.
Estado Final	☒ APROBADO / pendiente

Caso De Prueba 2 - Visualización y edición de perfil en pantalla principal:

La navegación es intuitiva mediante la barra inferior y permite modificar datos como el nombre completo, edad, peso, altura, nivel de experiencia y objetivo.

Especificación Técnica del Caso	
CampoDetalleID	[DET-04]
Requerimiento	CP-02 Asociado a RF-02
Nombre de la Prueba	Visualización de perfil en pantalla principal
Datos de Entrada	Correo: "ag3431391@gmail.com"
Especificación Técnica del Caso	
Resultado Esperado	El dashboard debe mostrar el nombre real del usuario y su información de perfil.
Resultado Obtenido	La pantalla principal muestra un mensaje de bienvenida genérico que toma como nombre el correo registrado (ej. "¡Bienvenido, ag3431391!"), cuando el usuario edita su perfil, cambia el nombre en el panel principal
Estado Final	☒ APROBADO

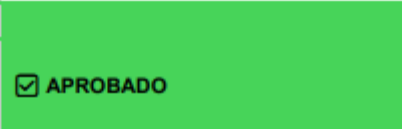
Caso De Prueba 3 - Actualización de foto de perfil:

El sistema permite guardar con éxito la foto de perfil después de editar los datos personales, mostrando una alerta de éxito confirmando la acción.

Especificación Técnica del Caso	
CampoDetalleID	[DET-06]
Requerimiento	CP-02 Asociado a RF-02
Nombre de la Prueba	Actualización de foto de perfil
Datos de Entrada	Imagen
Especificación Técnica del Caso	
Resultado Esperado	Al cambiar la foto de perfil se guarda exitosamente
Resultado Obtenido	Se guarda con éxito la foto de perfil después de haber editado los datos personales y viceversa.
Estado Final	☒ APROBADO

Caso De Prueba 4 - Sincronización de datos de perfil con el dashboard:

Los cambios guardados en el perfil se reflejan dinámicamente en el dashboard principal, actualizando el mensaje de bienvenida con el nombre ingresado por el usuario.

Especificación Técnica del Caso	
CampoDetalleID	[DET-07]
Requerimiento	CP-02 Asociado a RF-02
Nombre de la Prueba	Sincronización de datos de perfil entre pantalla de perfil y dashboard
Datos de Entrada	Nombre: "lana" Edad: "19" Peso: "58 kg" Altura: "164 cm" Objetivo: "resistencia"
Especificación Técnica del Caso	
Resultado Esperado	Los cambios guardados en el perfil (nombre, estado y objetivo) deben reflejarse también en la pantalla de inicio/dashboard.
Resultado Obtenido	El cambio del nombre se refleja en el Dashboard, al editar el perfil se cambia el nombre genérico por el nombre ingresado por el usuario, por ende, el mensaje de bienvenida se actualiza (mostrando "¡Bienvenido, lana!").
Estado Final	

Caso De Prueba 5 - Onboarding para nuevos usuarios:

El sistema muestra pantallas de bienvenida e introducción ("Impulsa tu entrenamiento", "Mide tu progreso", "Encuentra tu espacio") de manera interactiva para guiar al usuario nuevo en su primera apertura.

Especificación Técnica del Caso	
CampoDetalleID	[DET-08]
Requerimiento	CP-03 Asociado a RF-08
Nombre de la Prueba	Onboarding para nuevos usuarios
Datos de Entrada	Correo: ag3431391@gmail.com Contraseña: tester123
Especificación Técnica del Caso	
Resultado Esperado	El sistema tiene pantallas de bienvenida e introducción para guiar al usuario nuevo en su primera apertura de la app
Resultado Obtenido	El sistema muestra pantallas de bienvenida e introducción de manera interactiva.
Estado Final	☒ APROBADO

Caso De Prueba 6 - Biblioteca de ejercicios:

El sistema muestra un catálogo con filtros por grupo muscular y categoría, incluyendo descripciones e instrucciones precisas paso a paso.

Especificación Técnica del Caso	
CampoDetalleID	[DET-09]
Requerimiento	CP-04 Asociado a RF-03
Nombre de la Prueba	Biblioteca de ejercicios
Datos de Entrada	Correo: ag3431391@gmail.com Contraseña: tester123
Especificación Técnica del Caso	
Resultado Esperado	El sistema debe mostrar el catálogo de ejercicios con nombre, descripción, instrucciones paso a paso en español, categoría muscular y nivel de dificultad
Resultado Obtenido	El sistema muestra un catálogo de ejercicios funcionales y de pesas, con filtros por grupo muscular, categoría, y descripción. El usuario también puede buscar por categoría (pecho, espalda, brazos, etc...)
Estado Final	☒ APROBADO

Caso De Prueba 7- Calculadora de rendimiento físico PR / 1RM:

La herramienta calcula correctamente la repetición máxima estimada (1RM). Al ingresar el peso y las repeticiones, muestra el resultado interpretado.

Especificación Técnica del Caso	
CampoDetalleID	[DET-10]
Requerimiento	CP-05 Asociado a RF-04
Nombre de la Prueba	Calculadora de rendimiento físico PR / 1RM
Datos de Entrada	Registro de entrenamiento: Día: jueves Grupo muscular: Espalda Ejercicio: Remo alterno con pesa rusa – Espalda media- Serie: 4 Repeticiones: 12 Peso por serie: 10kg
Especificación Técnica del Caso	
Resultado Esperado	Al ingresar el peso levantado y el número de repeticiones realizadas, el sistema calculará $1RM = peso \times (1 + repeticiones / 30)$ y mostrará el resultado con una interpretación comprensible.
Resultado Obtenido	El sistema muestra los resultados en datos comprensibles para el usuario
Estado Final	☒ APROBADO

Caso De Prueba 8 - Seguimiento histórico de progreso:

El usuario puede registrar rutinas exitosamente y el sistema muestra el historial de volumen diario en orden cronológico mediante gráficas de línea y barras.

Especificación Técnica del Caso	
CampoDetalleID	[DET-11]
Requerimiento	CP-06 Asociado a RF-05
Nombre de la Prueba	Seguimiento histórico de progreso
Datos de Entrada	Registro de entrenamiento: Día: jueves Grupo muscular: Espalda Ejercicio: Remo alterno con pesa rusa – Espalda media- Serie: 4 Repeticiones: 12 Peso por serie: 10kg
Especificación Técnica del Caso	
Resultado Esperado	El usuario puede registrar sesiones indicando ejercicio, peso y repeticiones.
Resultado Obtenido	El sistema muestra el historial en orden cronológico y mediante gráficas de línea y barras,
Estado Final	☒ APROBADO

Caso De Prueba 9 - Directorio georreferenciado de gimnasios:

El sistema despliega un listado interactivo con marcadores de espacios deportivos disponibles y cercanos al usuario.

Especificación Técnica del Caso	
CampoDetalleID	[DET-12]
Requerimiento	CP-07 Asociado a RF-06
Nombre de la Prueba	Directorio georreferenciado de gimnasios
Datos de Entrada	
Especificación Técnica del Caso	
Resultado Esperado	El sistema debe mostrar un mapa interactivo con marcadores de gimnasios y espacios deportivos cercanos, y un listado ordenado por proximidad al usuario.
Resultado Obtenido	Se muestra el mapa interactivo con los con los espacios deportivos disponibles.
Estado Final	☒ APROBADO

Conclusiones

El desarrollo de Kinetic permitió construir una plataforma funcional de acompañamiento físico progresivo, capaz de responder directamente a la problemática de sedentarismo y obesidad planteada al inicio del proyecto. La arquitectura serverless implementada sobre React Native/Expo y Supabase demostró ser adecuada para los objetivos del sistema:

garantiza disponibilidad, sincronización en tiempo real y bajo costo de mantenimiento, sin requerir infraestructura propia.

El cumplimiento de los sprints 1 a 6 confirma que el enfoque metodológico basado en SCRUM permitió avanzar de forma ordenada, entregando valor incremental en cada iteración y ajustando el producto conforme surgieron nuevos requerimientos, particularmente en la internacionalización y la automatización de notificaciones.

Los resultados obtenidos hasta este punto respaldan que Kinetic cumple con los objetivos específicos planteados: elimina las barreras de entrada más comunes para el usuario sedentario, sustituye métricas desmotivadoras por indicadores funcionales de progreso, e integra un ecosistema georreferenciado que conecta al usuario con espacios físicos reales.

Restan por completar las fases de testing riguroso y despliegue final (sprints 7 y 8), que permitirán validar la estabilidad del sistema antes de su entrega definitiva.

Recomendaciones

Con base en el estado actual del proyecto, se plantean las siguientes recomendaciones orientadas a las fases restantes y a la evolución futura de la plataforma:

- Completar el testing riguroso (Sprint 7) antes del despliegue final, priorizando los módulos con lógica más crítica (calculadora PR/1RM y sincronización de progreso).
- Evaluar la integración futura con dispositivos wearables (frecuencia cardíaca, pasos) para reducir la carga de captura manual de datos.
- Considerar la generación del build para iOS en una segunda fase, una vez validada la estabilidad en Android.
- Automatizar el alta de gimnasios en el directorio georreferenciado mediante una API pública (por ejemplo, Google Places), en vez de depender del registro manual.
- Realizar una prueba piloto con un grupo reducido de usuarios reales antes del cierre del proyecto, para validar la adherencia y usabilidad fuera del entorno de desarrollo.

Referencias

- Hernández-Sampieri, R., y Mendoza, C. (2018). Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. McGraw-Hill.
- Meta Platforms, Inc. (2026). React Native documentation. <https://reactnative.dev>
- Expo. (2026). Expo documentation. <https://docs.expo.dev>
- Supabase. (2026). Supabase documentation. <https://supabase.com/docs>